atomica

SK SELİM KAN FEN BİLİMLERİ

5. SINIF MATEMATİK

1. DÖNEM

1. YAZILI SENARYOLARI

Her senaryo kolay, orta ve zor olmak üzere üç düzeyde

Cevap anahtarı ve ayrıntılı çözümler · MEB senaryolarına uygun

KOLAY

ORTA

ZOR

1. SENARYO · KOLAY

1. YAZILI

5. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

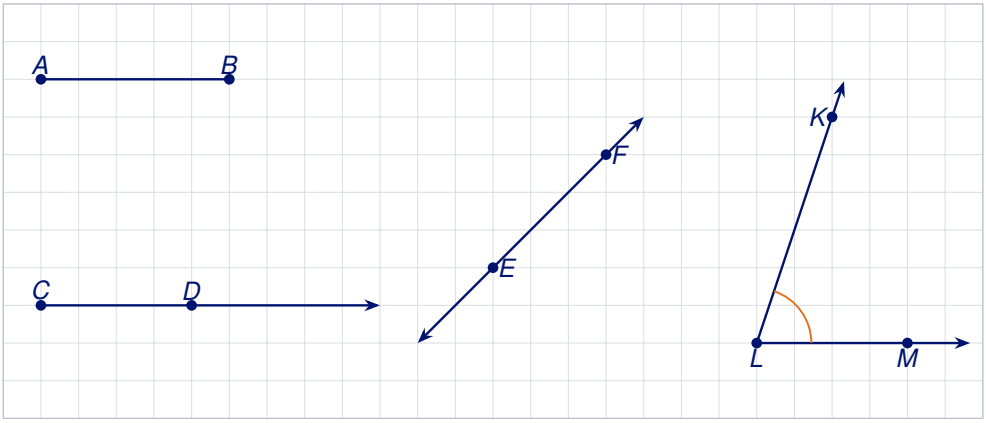
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; cevabınızı her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

1 15 puan

Elif, kareli defterine aşağıdaki çizimleri yapmıştır. Defterdeki her karenin bir kenar uzunluğu 1 birimdir (br).



Buna göre

a) A, B, C, D, E ve F noktalarıyla verilen çizimlerden doğru parçasını, ışını ve doğruyu sembolle gösteriniz.

b) Bu çizimlerden uzunluğu ölçülebilen hangisidir? Bu çizimin uzunluğunu sembol kullanarak yazınız.

c) Şekildeki açıyı üç farklı biçimde sembolle gösteriniz ve açının köşesini yazınız.

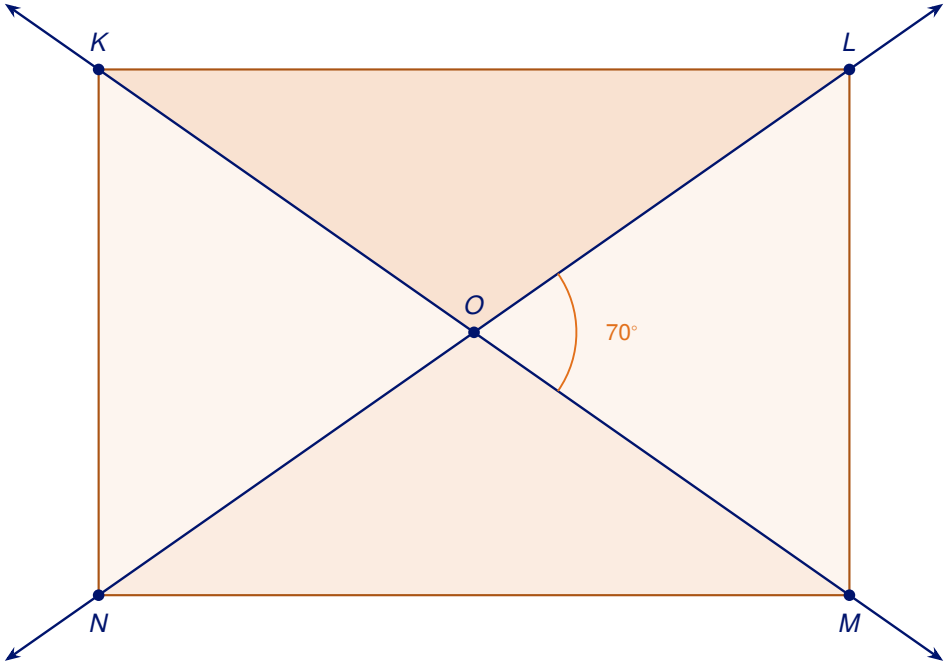
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

2
15 puan

Ayşe, arkadaşına göndereceği mektubun zarfını masaya arka yüzü üstte kalacak biçimde koymuştur. Zarfın arka yüzündeki katlama çizgileri KM ve LN doğruları ile modellenmiştir. Bu doğrular O noktasında kesişmektedir ve $m(\widehat{LOM}) = 70°$'dir.



Buna göre

a) $\widehat{LOM}$ **ile komşu olan açıları sembolle yazınız.**

b) $\widehat{LOM}$ **açısının ters açısını sembolle yazınız ve bu açının ölçüsünü bulunuz.**

c) $m(\widehat{KOL})$ **kaç derecedir?**

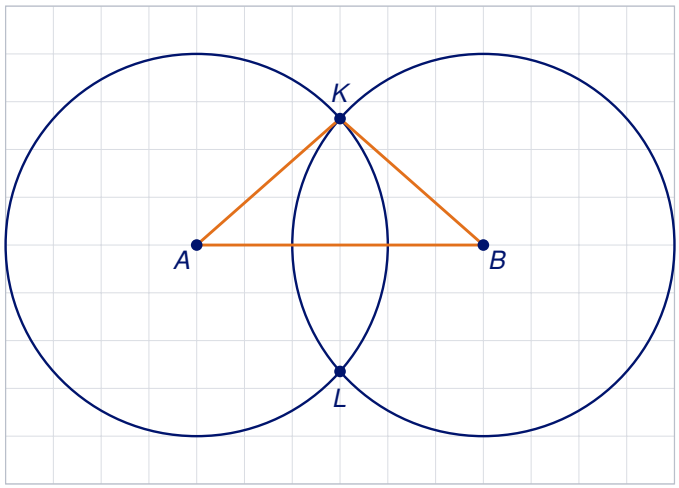
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.7. Matematiksel araç ve teknoloji yardımıyla düzlemde iki noktada kesişen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilen üçgenlerin kenar özelliklerine yönelik çıkarım yapabilme

3
15 puan

Selin, pergelinin açıklığını değiştirmeden A ve B merkezli iki çember çizmiştir. Çemberler K ve L noktalarında kesişmektedir. Selin daha sonra A, B ve K noktalarını birleştirerek ABK üçgenini oluşturmuştur. Kareli zemindeki her karenin bir kenar uzunluğu 1 br'dir.



Buna göre

a) [AK] ve [BK], çemberlerin hangi elemanıdır? Bu doğru parçalarının uzunluklarını yazınız.

b) $|AB|$ kaç birimdir?

c) ABK üçgeni kenarlarına göre hangi çeşit üçgendir?

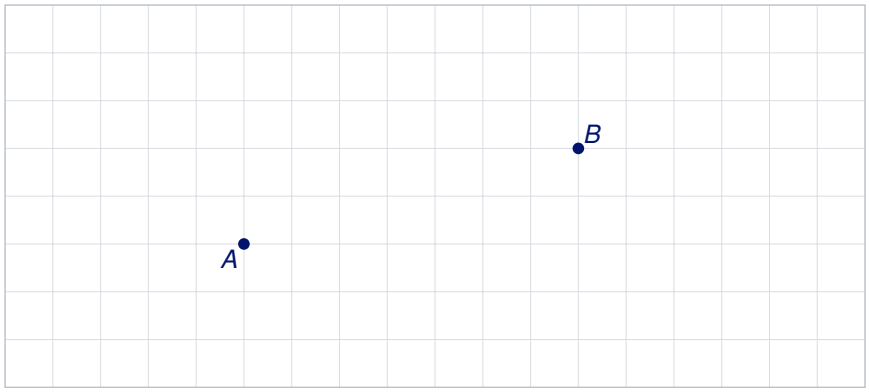
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

4
13 puan

Aşağıdaki kareli zeminde A ve B noktaları verilmiştir.

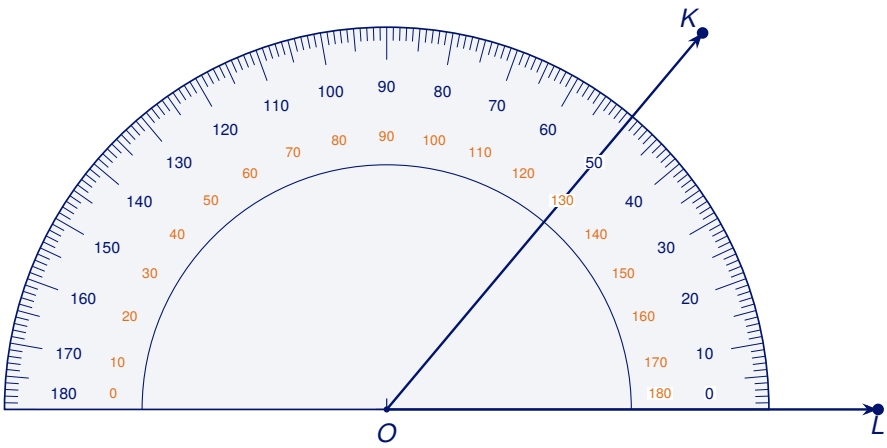


Buna göre A noktasından geçen iki farklı doğru çiziniz. Hem A hem de B noktasından geçen kaç farklı doğru çizilebilir? Bu doğruyu da çiziniz.

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

5
14 puan

Kerem, KOL açısının ölçüsünü açıölçerle şekildeki gibi ölçmüştür.



Buna göre $m(\widehat{KOL})$ kaç derecedir? Bu açı, ölçüsüne göre hangi çeşit açıdır?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

6
14 puan

Düzlemde ardışık olarak kesişen doğrularla kapalı şekiller oluşturuluyor. Her çizimde son çizilen doğru, ilk çizilen doğruyu kesmektedir.

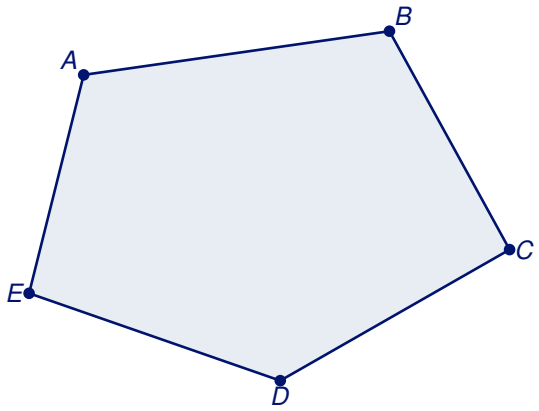
Kullanılan doğru sayısı	Oluşan çokgenin adı	Çokgenin kenar sayısı
3	üçgen (örnek)	3 (örnek)
4		
5		
6		

Buna göre tablodaki boş kutuları doldurunuz.

5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

7
14 puan

Aşağıda ABCDE beşgeni verilmiştir.



Buna göre aşağıdaki tablonun boş kutularını doldurunuz.

İstenen	Cevap
Beşgenin kenar sayısı ve iç açı sayısı	
[AB] dışındaki kenarlardan ikisi (sembolle)	
B köşesindeki iç açı (sembolle)	
D köşesinden çizilebilen köşegenler (sembolle)	

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

1. SENARYO · ORTA

1. YAZILI

5. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

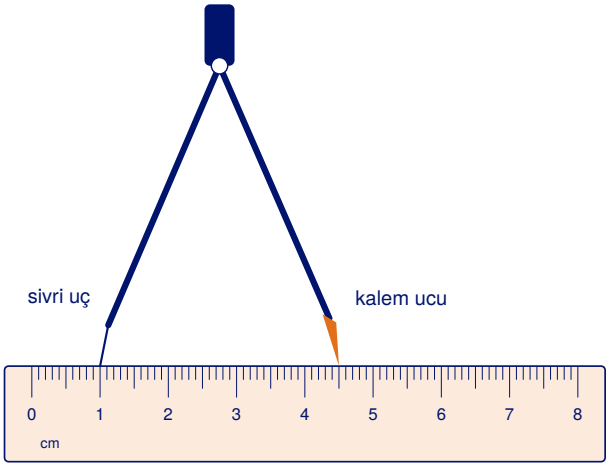
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; cevabınızı her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

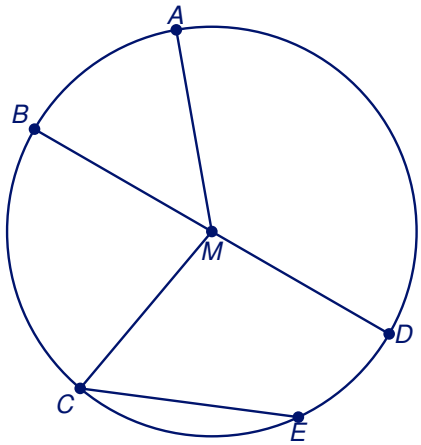
5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

1 15 puan

Kaan, pergelinin açıklığını cetvel üzerinde Şekil 1'deki gibi ayarlamıştır. Ardından pergelin açıklığını değiştirmeden M merkezli bir çember çizmiş ve çemberin üzerinde A, B, C, D ve E noktalarını işaretlemiştir (Şekil 2).



Şekil 1



Şekil 2

Buna göre

a) Pergelin açıklığı kaç milimetredir? Buna göre çemberin yarıçap uzunluğunu yazınız.

b) $|MA|$ ve $|MC|$ kaçar milimetredir?

c) Şekil 2'deki doğru parçalarından hangisi çemberin çapıdır? Sembolle yazınız.

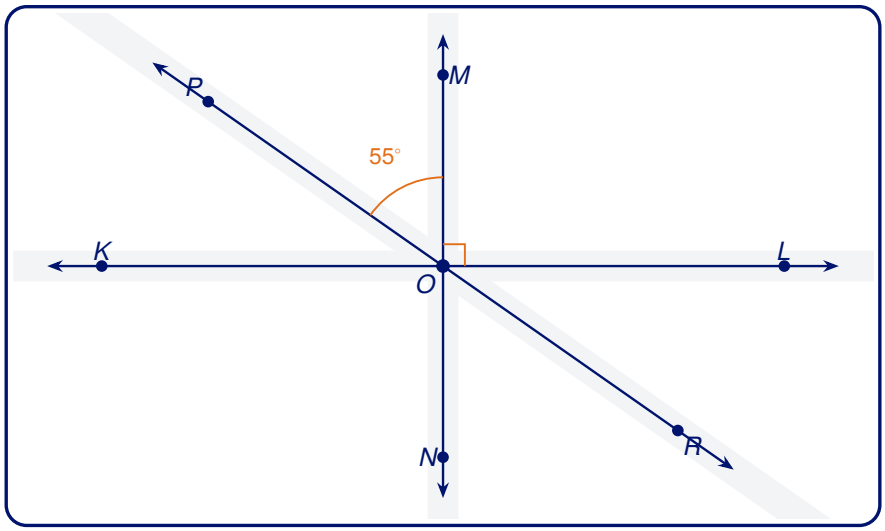
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

2 15 puan

Bir pencerenin demir korkuluğundaki üç çubuk O noktasında kesişmektedir. Çubuklar KL, MN ve PR doğruları ile modellenmiştir. KL ve MN doğruları birbirine diktir ve $m(\widehat{POM}) = 55°$'dir.



Buna göre

a) $\widehat{POM}$ **açısının komşu tümler açısını sembolle yazınız ve ölçüsünü bulunuz.**

b) $\widehat{POM}$ **açısının ters açısını sembolle yazınız ve ölçüsünü bulunuz.**

c) $m(\widehat{POL})$ **kaç derecedir?**

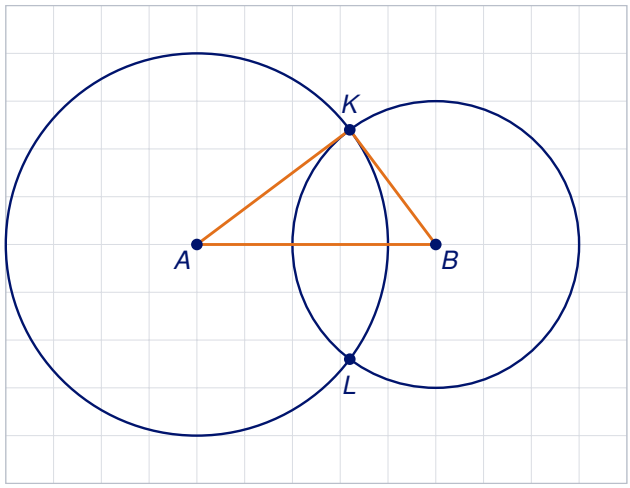
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.7. Matematiksel araç ve teknoloji yardımıyla düzlemde iki noktada kesişen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilen üçgenlerin kenar özelliklerine yönelik çıkarım yapabilme

3
15 puan

Mert, A ve B merkezli iki çemberi kareli zemine şekildeki gibi çizmiştir. Çemberler K ve L noktalarında kesişmektedir. Kareli zemindeki her karenin bir kenar uzunluğu 1 br'dir.



Buna göre

a) $|AK|$ **ve** $|BK|$ **kaç birimdir?**

b) **ABK üçgeninin kenar uzunluklarını yazınız. Bu üçgen kenarlarına göre hangi çeşit üçgendir?**

c) **A merkezli çember aynı kalmak koşuluyla B merkezli çember, yarıçapı 5 br olacak biçimde yeniden çizilirse oluşan ABK üçgeni kenarlarına göre hangi çeşit üçgen olur?**

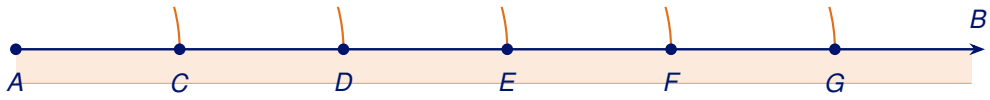
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

4
13 puan

Deniz, bir kurdeleye düğme yerlerini eşit aralıklarla işaretleyecektir. Kurdelenin kenarı [AB ışını ile modellenmiştir. Deniz, pergelinin açıklığını 18 mm'ye ayarlamış ve açıklığı hiç değiştirmeden A noktasından başlayarak art arda yaylar çizip ışın üzerinde C, D, E, F ve G noktalarını işaretlemiştir.



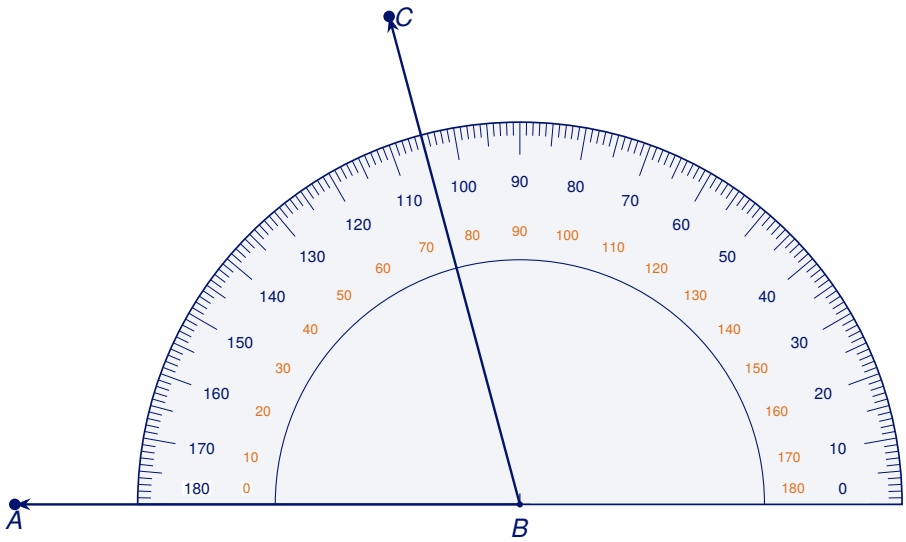
Şekil ölçekli değildir.

Buna göre $|AG|$ ve $|DG|$ kaç milimetredir?

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

5
14 puan

Bora, ABC açısının ölçüsünü açıölçerle şekildeki gibi ölçmüştür. Açının köşesi açıölçerin merkezinde, [BA kolu ise açıölçerin sol tarafındaki 0 çizgisindedir.



Buna göre $m(\widehat{ABC})$ kaç derecedir? Bu açı, ölçüsüne göre hangi çeşit açıdır?

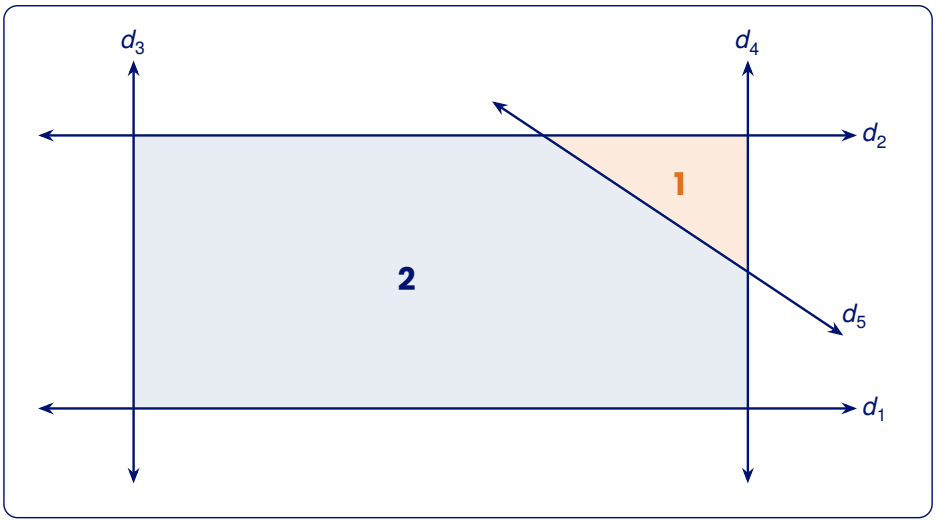
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

6
14 puan

Ela, bir vitray (renkli cam) pencere için d_1, d_2, d_3, d_4 ve d_5 doğrularını kullanarak bir desen çizmiş ve doğruların kesişimiyle oluşan 1 ve 2 numaralı kapalı bölgeleri boyamıştır.



Buna göre 1 ve 2 numaralı çokgenlerin her birinin hangi doğruların ardışık kesişimiyle oluştuğunu yazınız. Bu çokgenlerin adlarını yazınız.

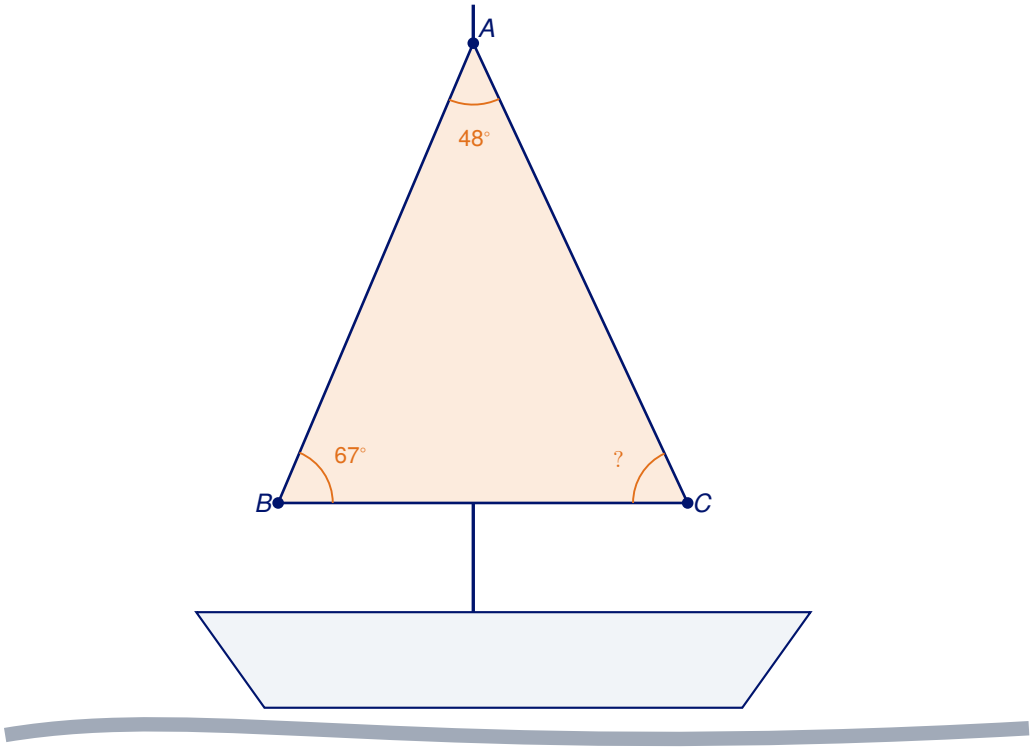
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

7
14 puan

Bir yelkenli teknenin üçgen biçimindeki yelkeni ABC üçgeni ile modellenmiştir. Yelkenin A köşesindeki iç açının ölçüsü 48°, B köşesindeki iç açının ölçüsü 67°'dir.



Buna göre yelkenin C köşesindeki iç açının ölçüsünü bulunuz. Yelken, açılarına göre hangi çeşit üçgen modelidir?

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

1. SENARYO · ZOR

1. YAZILI

5. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; cevabınızı her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

1
15 puan

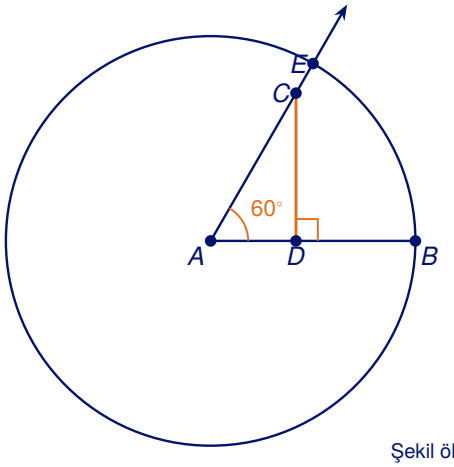
Defne, okul panosu için bir rozet tasarlamaktadır. Tasarımın çizim adımları aşağıda verilmiştir.

I. Uzunluğu 6 cm olan [AB] çizilir.

II. A noktasından başlayan ve [AB] ile 60°'lik açı oluşturan [AC ışını çizilir.

III. C noktasından AB doğrusuna dikme çizilir; dikmenin AB doğrusunu kestiği nokta D olarak adlandırılır.

IV. A merkezli ve B noktasından geçen çember çizilir; bu çemberin [AC ışınını kestiği nokta E olarak adlandırılır.



Şekil ölçekli değildir.

Buna göre

a) Her adımda kullanılması gereken matematiksel aracı yazınız.

b) Defne'nin cetvelinin 0 ile 2 arasındaki kısmı kırıktır; cetvel 2 çizgisinden başlayıp 15 çizgisinde bitmektedir. Defne, I. adımdaki doğru parçasını bu cetvelle çizmek için cetvelin hangi iki çizgisini kullanabilir? Bir örnek yazınız.

c) Çizilen çemberin yarıçap uzunluğu kaç santimetredir? $|AE|$ kaç santimetredir?

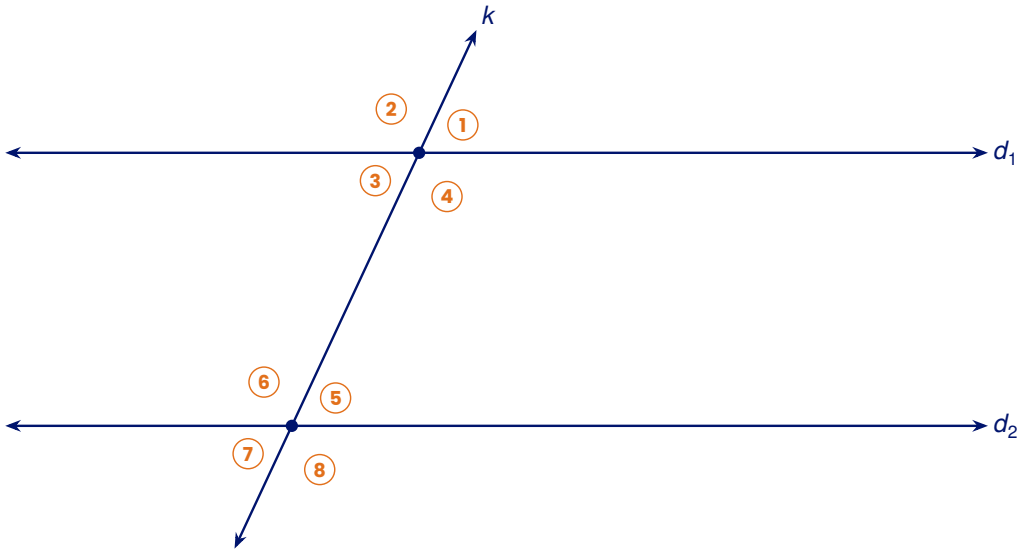
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

2
15 puan

Bir bahçe çitinin birbirine paralel iki yatay çıtası d_1 ve d_2 doğruları ile, çıtaları kesen çapraz çıta k doğrusu ile modellenmiştir. Kesişim noktalarında oluşan açılar 1'den 8'e kadar numaralandırılmıştır. 2 numaralı açının ölçüsü, 1 numaralı açının ölçüsünden 50° fazladır.



Buna göre

a) 1 ve 2 numaralı açıların ölçülerini bulunuz.

b) Numaralandırılmış açılardan ölçüsü 1 numaralı açının ölçüsüne eşit olanları yazınız.

c) Çapraz çıta, yatay çıtalara dik olacak biçimde yeniden yerleştirilirse kesişim noktalarında kaç dik açı oluşur? Bu durumda 6 numaralı açının ölçüsü kaç derece olur?

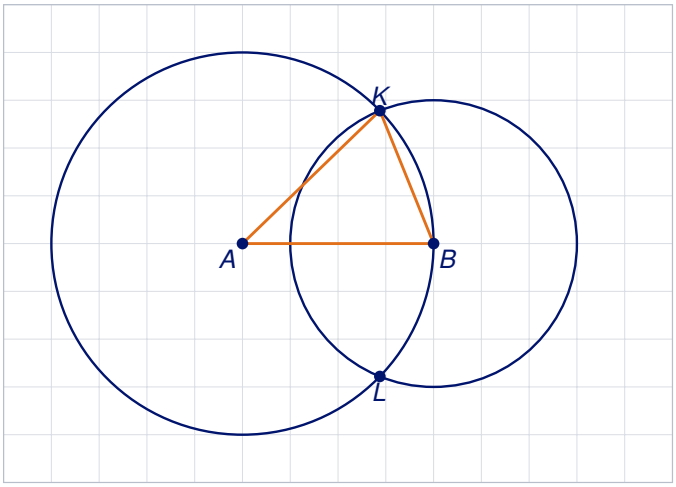
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.7. Matematiksel araç ve teknoloji yardımıyla düzlemde iki noktada kesişen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilen üçgenlerin kenar özelliklerine yönelik çıkarım yapabilme

3
15 puan

Kareli zemindeki A ve B noktaları arasındaki uzaklık 4 br'dir. Burak, bu noktaları merkez kabul eden çember çiftleri çizerek ABK üçgenleri oluşturmaktadır (K, çemberlerin kesişim noktalarından biridir). Şekilde, A merkezli 4 br ve B merkezli 3 br yarıçaplı çemberlerle oluşturduğu üçgen gösterilmiştir. Kareli zemindeki her karenin bir kenar uzunluğu 1 br'dir.



Buna göre

a) Şekildeki ABK üçgeninin kenar uzunluklarını yazınız. Bu üçgen kenarlarına göre hangi çeşit üçgendir?

b) Burak, eşkenar bir ABK üçgeni oluşturmak için çemberlerin yarıçaplarını kaçar birim seçmelidir?

c) Burak, A merkezli çemberin yarıçapını 5 br seçerek kenar uzunlukları toplamı 15 br olan bir ABK üçgeni oluşturmak istiyor. B merkezli çemberin yarıçapını kaç birim seçmelidir? Oluşan üçgen kenarlarına göre hangi çeşit üçgendir?

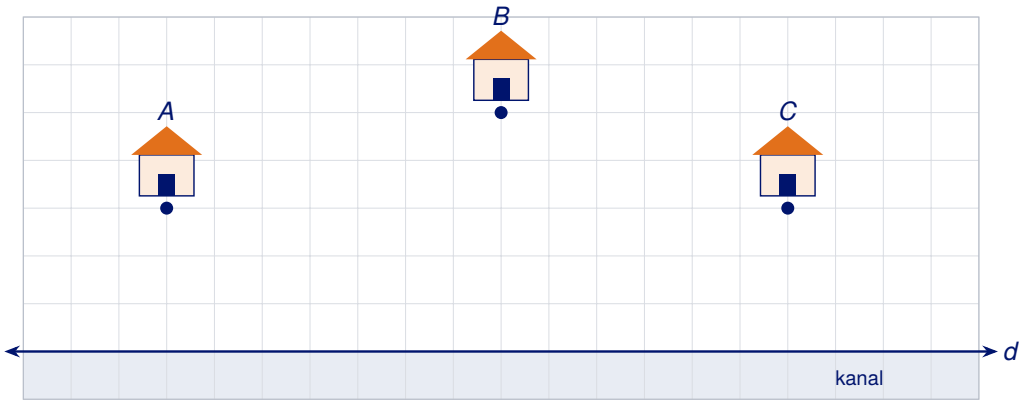
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

4
13 puan

Düz bir sulama kanalı *d* doğrusu ile, kanalın yakınındaki A, B ve C evleri kareli zemindeki noktalarla modellenmiştir. Her evden kanala en kısa yoldan birer boru döşenecektir. Kareli zemindeki her karenin bir kenar uzunluğu 10 metredir.

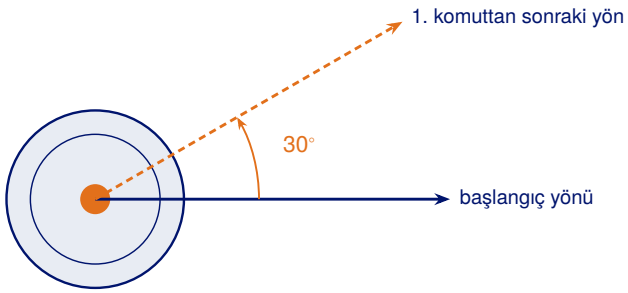


Buna göre her evden kanala döşenecek boruyu şekil üzerinde çiziniz. Kanalın aynı kenarına yapılacak D evinden de kanala en kısa yoldan boru döşenecek ve dört evin borularının toplam uzunluğu 150 m olacaktır. D evi kanala kaç metre uzaklıkta olmalıdır?

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

5
14 puan

Bir robot süpürgenin telefon uygulamasındaki açı göstergesine göre robot, her "Dön" komutunda bulunduğu yerde ve hep aynı yönde 30° döner. Şekilde robotun başlangıç yönü ile 1. komuttan sonraki yönü gösterilmiştir.



Buna göre robot, en az kaç "Dön" komutundan sonra başlangıç yönünün tam tersine bakar? Robotun 4 "Dön" komutundan sonraki yönü ile başlangıç yönü arasındaki açının ölçüsünü ve çeşidini yazınız.

www.atomica.com.tr

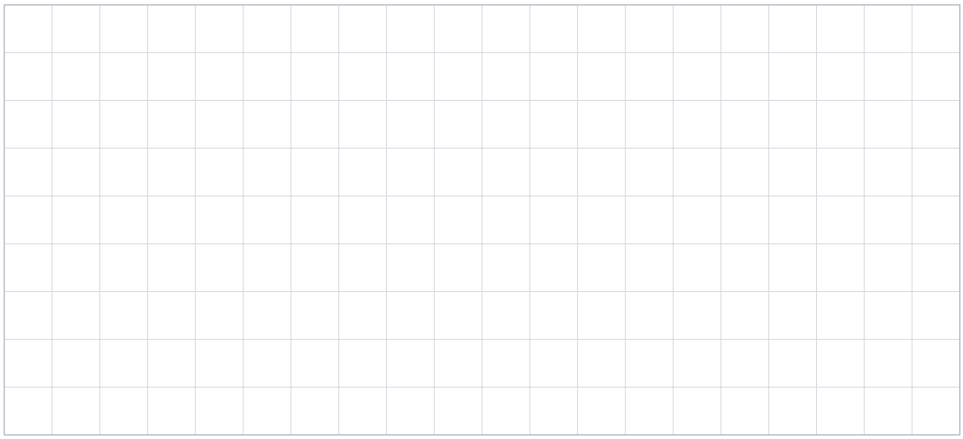
Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

6
14 puan

Ali, 7 doğruyu ardışık olarak kesiştirerek bir sekizgen oluşturduğunu söylemektedir.

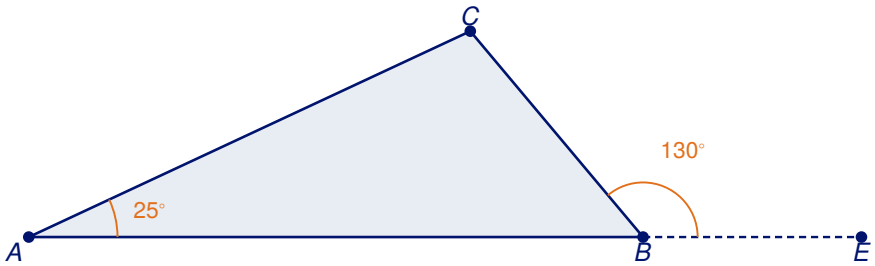
Buna göre 7 doğrunun ardışık olarak kesişmesiyle oluşan çokgen hangisidir? Bir sekizgen oluşturmak için kaç doğru gerekir? Aşağıdaki kareli zemine 7 doğru kullanarak bu çokgeni çiziniz.



5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

7
14 puan

Bir kaydırağın yan yüzündeki üçgen biçimli destek parçası ABC üçgeni ile modellenmiştir. [AB], B noktasından E noktasına doğru uzatılmıştır. $m(\widehat{CBE}) = 130^\circ$ ve $m(\widehat{BAC}) = 25^\circ$'dir.



Buna göre $m(\widehat{ACB})$ kaç derecedir? ABC üçgeni açılarına göre hangi çeşit üçgendir?

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

2. SENARYO · KOLAY

1. YAZILI

5. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

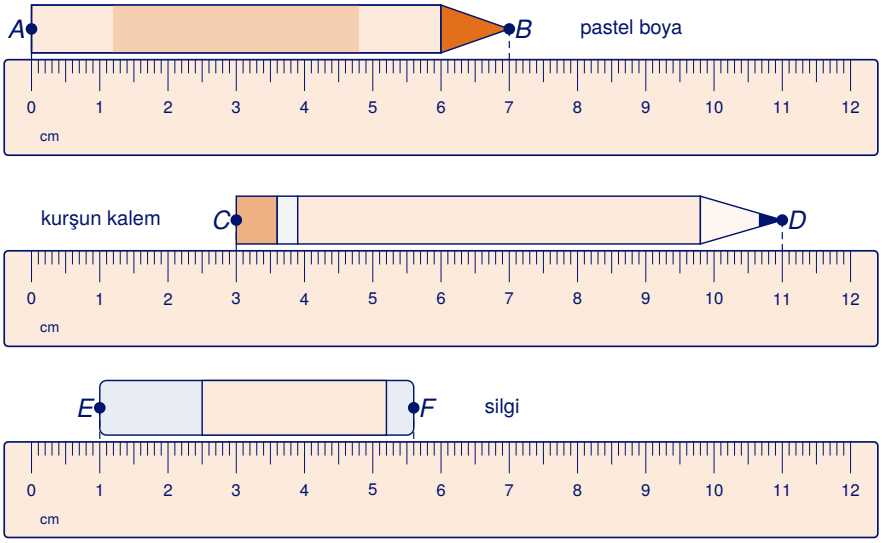
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; cevabınızı her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

1 15 puan

Ece, kalem kutusundaki pastel boyayı, kurşun kalemi ve silgiyi cetvellerin üzerine şekildeki gibi yerleştirmiştir. Her eşya bir doğru parçası modeli olarak düşünülmüş ve uç noktaları harflerle gösterilmiştir.



Buna göre

a) Pastel boyanın modeli olan [AB]'nin uzunluğunu sembol kullanarak santimetre cinsinden yazınız.

b) Kurşun kalemin modeli olan [CD]'nin uzunluğunu sembol kullanarak santimetre cinsinden yazınız.

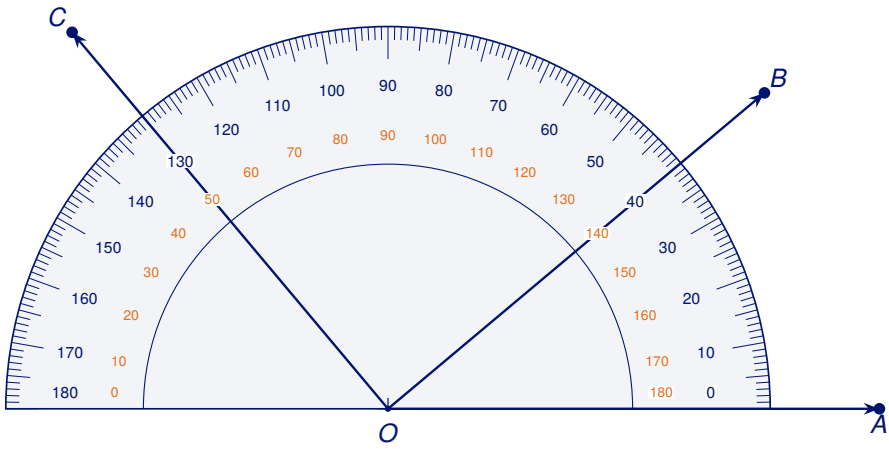
c) Silginin modeli olan [EF]'nin uzunluğunu sembol kullanarak milimetre cinsinden yazınız.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

2 15 puan Zeynep, defterine O noktasından başlayan [OA, [OB ve [OC ışınlarını çizmiş ve açıölçeri şekildeki gibi yerleştirmiştir.



Buna göre

a) $m(\widehat{AOB})$ **kaç derecedir?**

b) $m(\widehat{AOC})$ **kaç derecedir?**

c) $m(\widehat{BOC})$ **kaç derecedir? Bu açı, ölçüsüne göre hangi çeşit açıdır?**

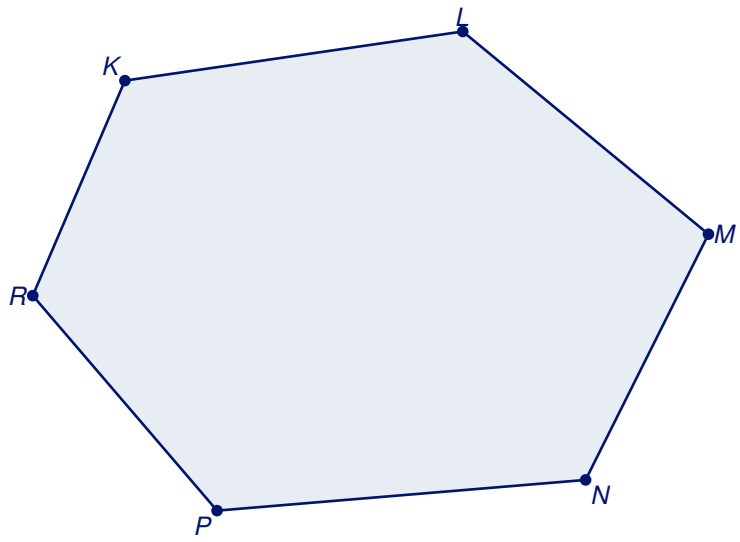
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

3
15 puan

Melis, defterine aşağıdaki KLMNPR altıgenini çizmiştir.



Buna göre

a) Altıgeni M köşesinden başlayarak iki farklı biçimde adlandırınız.

b) L köşesinden çizilebilen köşegenleri sembolle gösteriniz.

c) [KL]'yi L noktasından uzatarak L köşesindeki dış açıyı şekil üzerinde çiziniz ve sembolle yazınız.

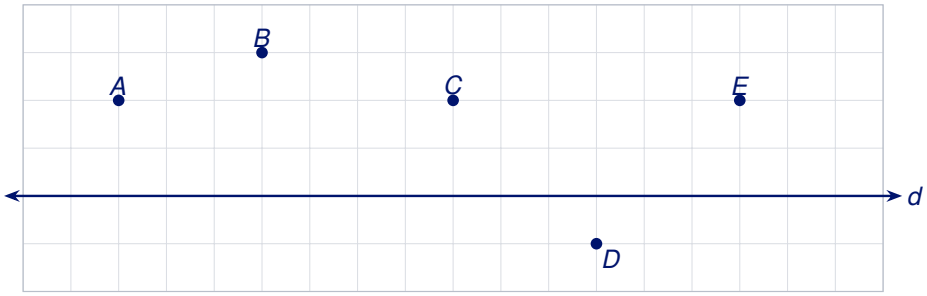
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

4
13 puan

Aşağıdaki kareli zeminde d doğrusu ile A, B, C, D ve E noktaları verilmiştir.

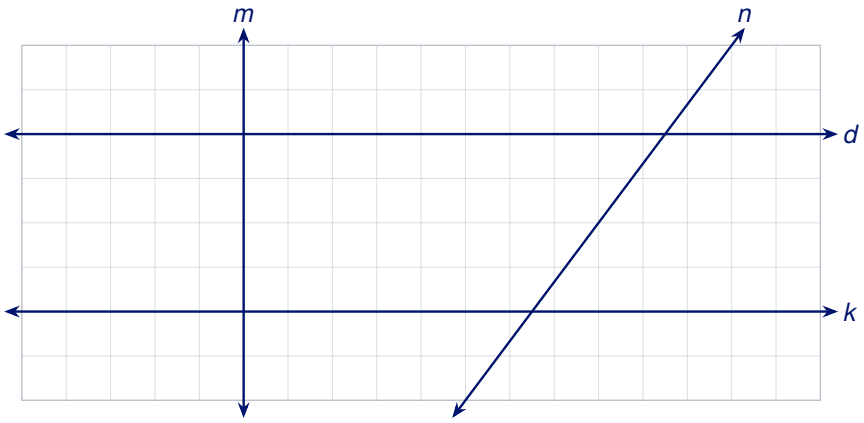


Buna göre d doğrusuna 2 kare uzaklıkta olan noktaları belirleyip bu noktalardan geçen doğruyu çiziniz ve m ile adlandırınız. m ve d doğrularının birbirine göre durumunu sembolle yazınız.

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

5
14 puan

Aşağıdaki kareli zeminde d, k, m ve n doğruları çizilmiştir.



Buna göre tablodaki boş kutuları doldurunuz.

Doğru çifti	Birbirine göre durumu	Sembolle gösterim (paralel ya da dik ise)	Kesişimde oluşan açılar (sayısı ve çeşidi)
d ile k			
m ile k			
n ile d			

www.atomica.com.tr

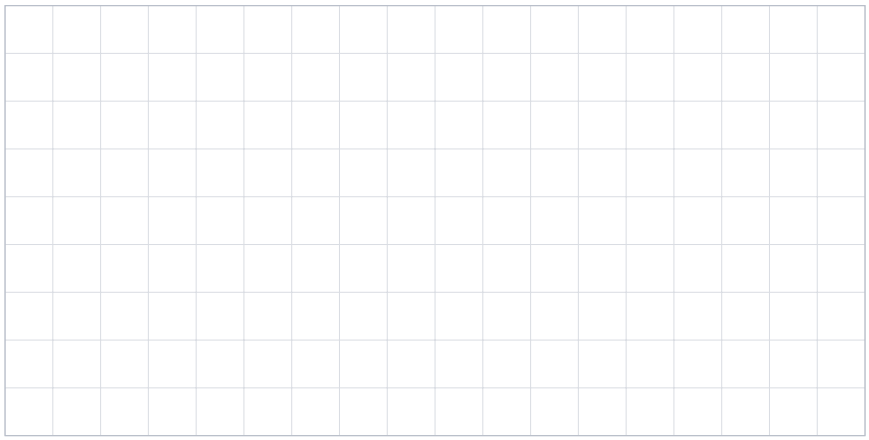
Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

6
14 puan

Bir çokgen, en az üç doğrunun ardışık olarak kesişmesiyle oluşan kapalı bir şekildir; son çizilen doğru, ilk çizilen doğruyu keser.

Buna göre aşağıdaki kareli zemine 4 doğru kullanarak bir dörtgen çiziniz. Doğruları d_1, d_2, d_3 ve d_4 olarak adlandırınız ve dörtgenin iç bölgesini tarayınız.



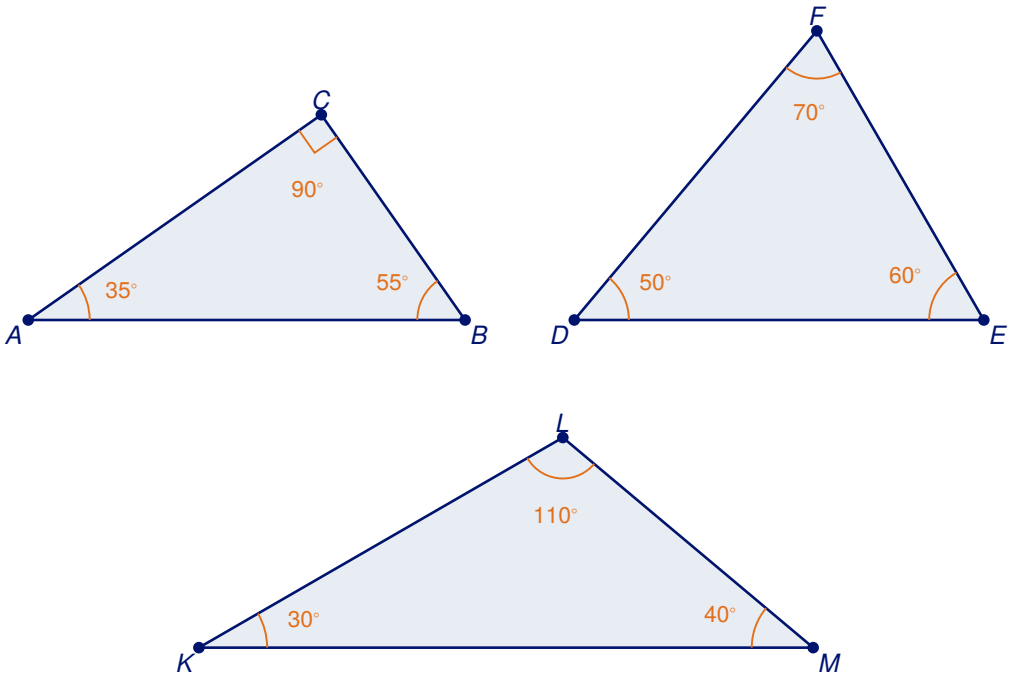
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

7
14 puan

Aşağıda iç açılarının ölçüleri verilen ABC, DEF ve KLM üçgenleri gösterilmiştir.



Buna göre her üçgenin açılarına göre çeşidini tabloya yazınız.

ABC üçgeni	DEF üçgeni	KLM üçgeni

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

2. SENARYO · ORTA

1. YAZILI

5. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

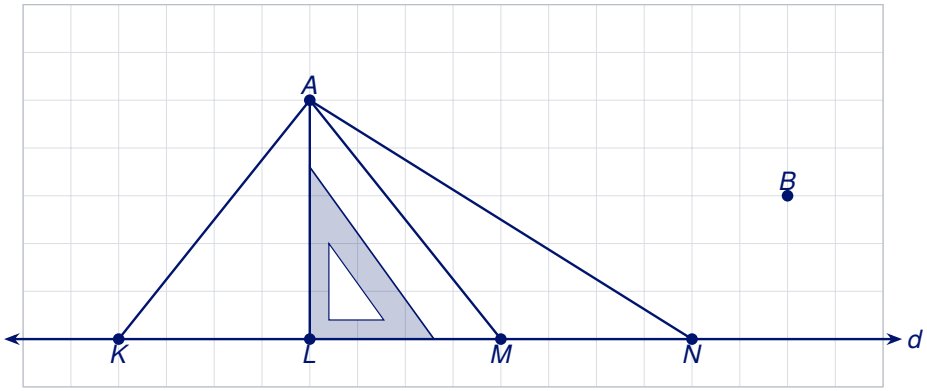
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; cevabınızı her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

1 15 puan

Burak, gönyesini şekildeki gibi yerleştirerek A noktasından d doğrusuna bir dikme çizmiştir. Ardından A noktasını d doğrusu üzerindeki diğer noktalarla da birleştirmiştir. Kareli zemindeki her karenin bir kenar uzunluğu 1 br'dir.



Buna göre

a) Burak'ın çizdiği dikmeyi sembolle gösteriniz.

b) A noktasını d doğrusuna birleştiren doğru parçalarından en kısası hangisidir? Bu doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir?

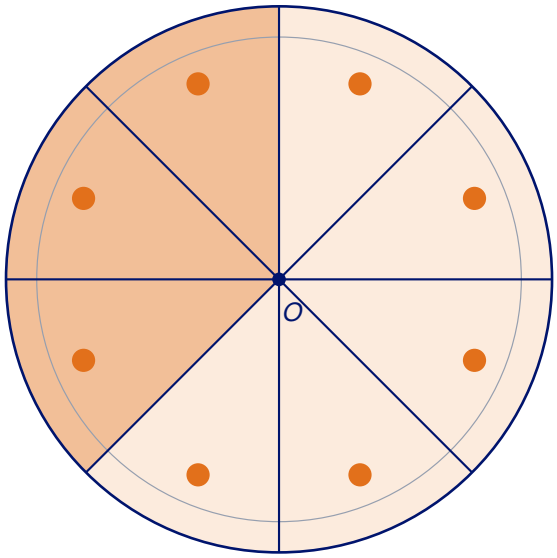
c) B noktasından d doğrusuna bir dikme çiziniz. Dikmenin d doğrusunu kestiği noktayı H ile gösteriniz. $|BH|$ kaç birimdir?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

2 15 puan Ayşe'nin doğum günü pastası, merkezinden geçen kesimlerle 8 eş dilime ayrılmıştır. Ayşe, şekildeki taralı 3 dilimi bir tabağa almıştır.



Buna göre

a) **Bir dilimin pastanın merkezinde oluşturduğu açının ölçüsü kaç derecedir?**

b) **Taralı parçanın merkezde oluşturduğu açının ölçüsü kaç derecedir? Bu açı, ölçüsüne göre hangi çeşit açıdır?**

c) **Kaç dilim birlikte merkezde doğru açı oluşturur? Kaç dilim birlikte merkezde dik açı oluşturur?**

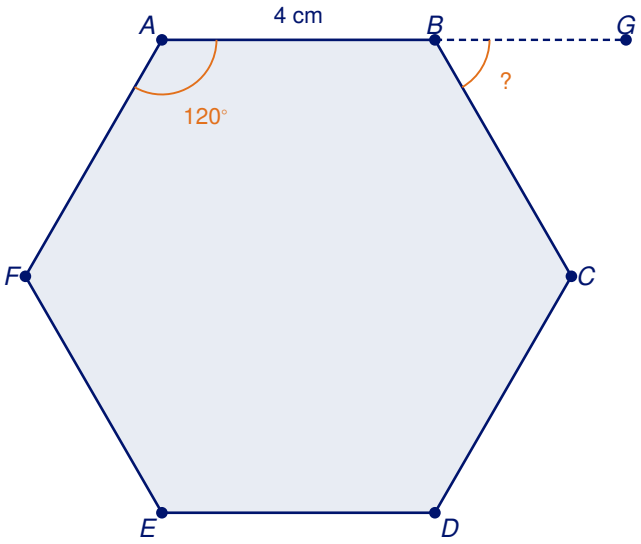
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

3
15 puan

Bir mutfak duvarındaki düzgün altıgen biçimli fayanslardan biri ABCDEF düzgün altıgeni ile modellenmiştir. Fayansın [AB] kenarının uzunluğu 4 cm, A köşesindeki iç açısının ölçüsü 120°'dir. [AB], B noktasından G noktasına doğru uzatılmıştır.



Buna göre

a) [CD]'nin uzunluğu kaç santimetredir? Fayansın kenar uzunlukları toplamı kaç santimetredir?

b) Fayansın D köşesindeki iç açının ölçüsü kaç derecedir? Bu açı, ölçüsüne göre hangi çeşit açıdır?

c) CBG açısı, fayansın B köşesindeki hangi açısıdır? $m(\widehat{CBG})$ kaç derecedir?

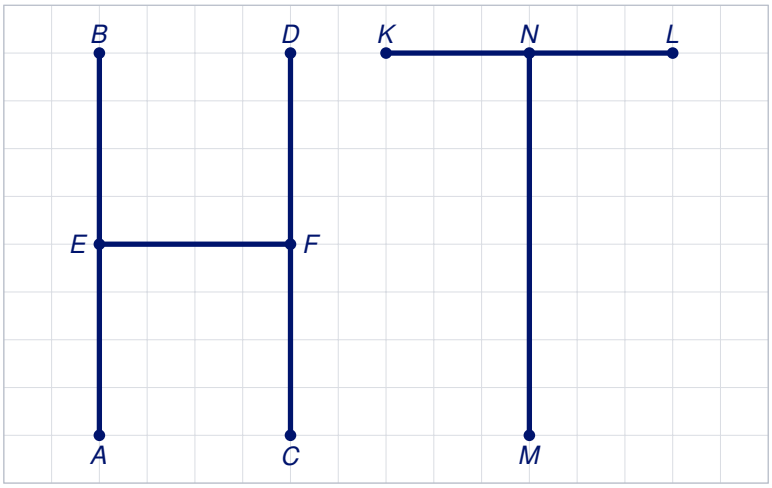
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

4
13 puan

Okulun hentbol takımı için kareli zemine doğru parçalarıyla “HT” logosu tasarlanmıştır. Kareli zemindeki her karenin bir kenar uzunluğu 1 br’dir.



Buna göre logodaki doğru parçaları iki yönde uzatıldığında AB doğrusuna paralel olan doğruları sembolle yazınız. C ve M noktalarından KL doğrusuna çizilen dikmelerin uzunlukları kaçar birimdir?

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

5
14 puan

Efe ve Damla defterlerine birer açı çizmiştir. Efe’nin çizdiği açının bütünler açısının ölçüsü 130°, Damla’nın çizdiği açının tümler açısının ölçüsü 25°’dir.

Buna göre Efe’nin çizdiği açının tümler açısının ölçüsü kaç derecedir? Damla’nın çizdiği açının bütünler açısının ölçüsü kaç derecedir?

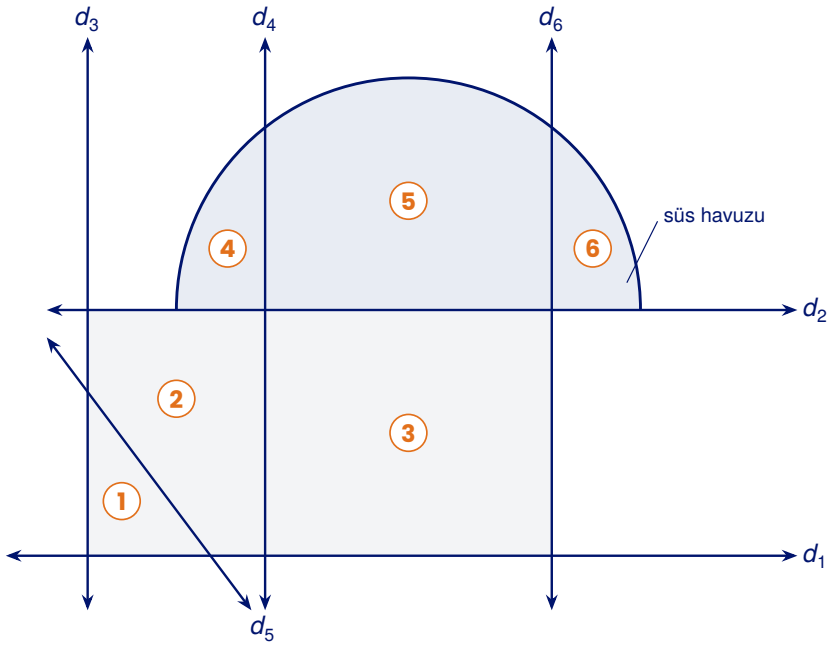
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

6
14 puan

Ayaz, mahallesindeki parkın planını defterine çizmiştir. Plandaki düz yürüyüş yolları d_1, d_2, d_3, d_4, d_5 ve d_6 doğruları ile, yarım daire biçimli süs havuzunun kenarı bir çember yayı ile modellenmiştir. d_4 ve d_6 yolları havuzun üzerinden köprüyle geçmektedir. Plandaki kapalı bölgelerden altısı 1'den 6'ya kadar numaralandırılmıştır.



Buna göre numaralı bölgelerden çokgen olanların adlarını yazınız. 5 numaralı bölgenin sınırındaki yay yerine, yayın iki ucunu birleştiren bir doğru parçası çizilirse bu bölge hangi çokgen olur?

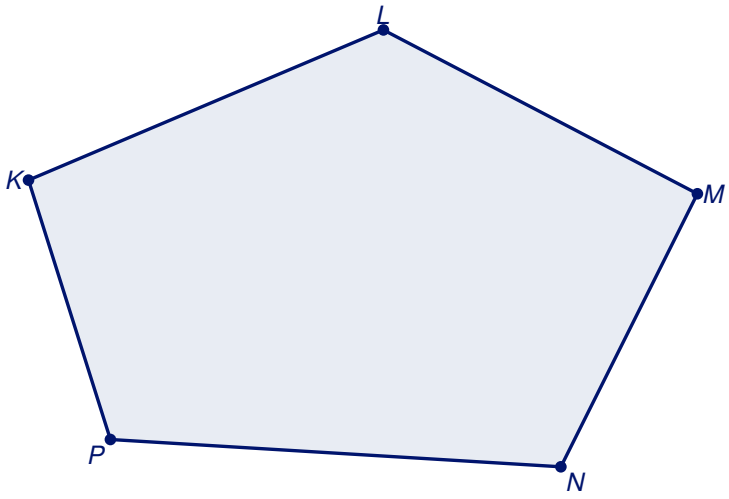
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

7
14 puan

Beşgen biçimli bir parkın köşelerinde K, L, M, N ve P noktalarıyla gösterilen birer çeşme vardır. Parkın kenarları çitle çevrilidir. Her çeşmeden, kendisiyle aynı kenar üzerinde olmayan çeşmelere parkın içinden düz birer yol yapılacaktır. İki çeşme arasına yalnız bir yol yapılacaktır.



Buna göre beşgenin köşegenlerini modelleyen bu yolları şekil üzerinde çiziniz ve sembolle yazınız. Toplam kaç yol yapılır?

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

2. SENARYO · ZOR

1. YAZILI

5. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

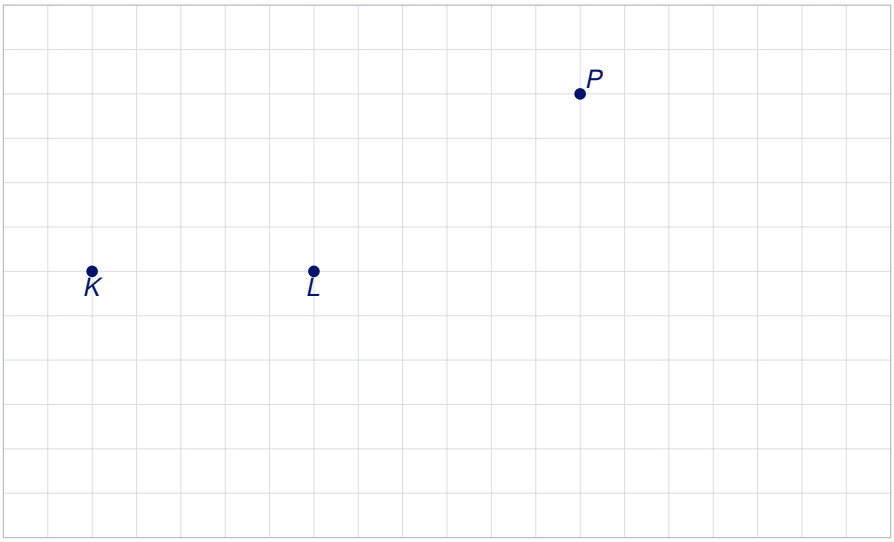
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; cevabınızı her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

1 15 puan

İpek ile Onur, kareli kâğıt üzerinde "hazine haritası" oyunu oynamaktadır. İpek, kareli zemine K, L ve P noktalarını işaretlemiş ve Onur'dan aşağıdaki yönergeleri sırayla uygulamasını istemiştir. Hazine, son yönergede bulunan R noktasındadır. Kareli zemindeki her karenin bir kenar uzunluğu 1 br'dir.



Buna göre

a) **K ve L noktalarından geçen doğruyu çiziniz ve sembolle gösteriniz.**

b) **P noktasından KL doğrusuna dikme çiziniz; dikmenin KL doğrusunu kestiği noktayı H ile gösteriniz. Dikmeyi sembolle yazınız. $|PH|$ kaç birimdir?**

c) **H merkezli ve P noktasından geçen çemberi pergelle çiziniz. Çemberin KL doğrusunu kestiği noktalardan L'ye yakın olanını R ile gösteriniz. $|HR|$ ve $|LR|$ kaç birimdir?**

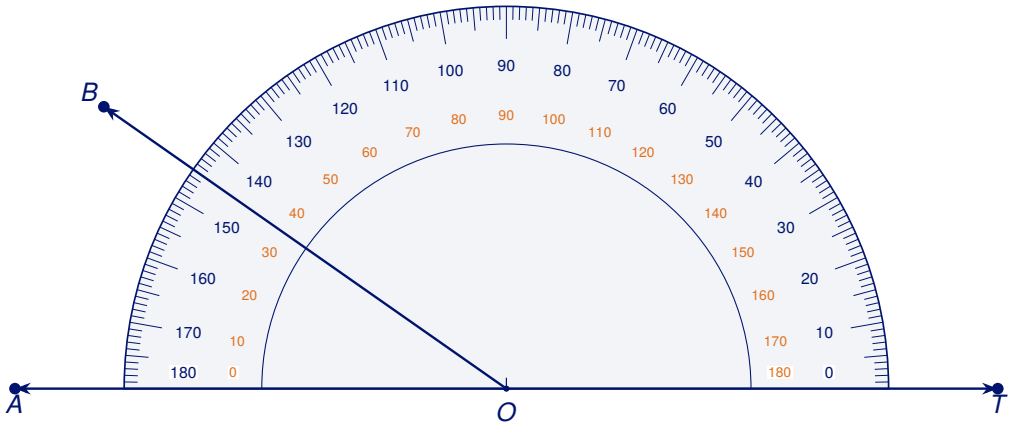
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

2 15 puan

Selim, defterine O köşeli AOB açısını çizmiş ve açıölçeri, açının köşesi açıölçerin merkezinde ve [OA kolu açıölçerin sol tarafındaki 0 çizgisinde olacak biçimde yerleştirmiştir. Ardından açıölçerin sağ tarafındaki 0 çizgisi üzerinde bulunan [OT ışınını çizmiştir.



Buna göre

a) $m(\widehat{AOB})$ **kaç derecedir? Bu açı, ölçüsüne göre hangi çeşit açıdır?**

b) $m(\widehat{BOT})$ **kaç derecedir? Bu açı, ölçüsüne göre hangi çeşit açıdır?**

c) **Selim, AOC açısı geniş açı, BOC açısı dar açı olacak biçimde O noktasından başlayan bir [OC ışını çizecektir. [OC ışını, açıölçerin iç ölçeğinde 10'un katı olan hangi sayıları gösterebilir?**

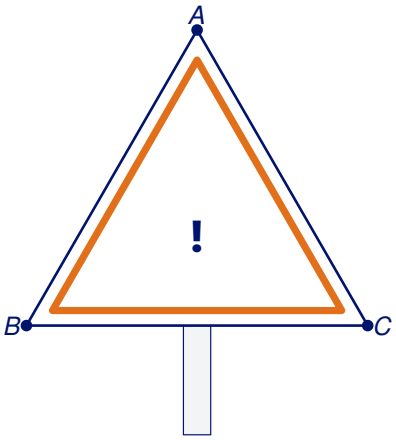
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

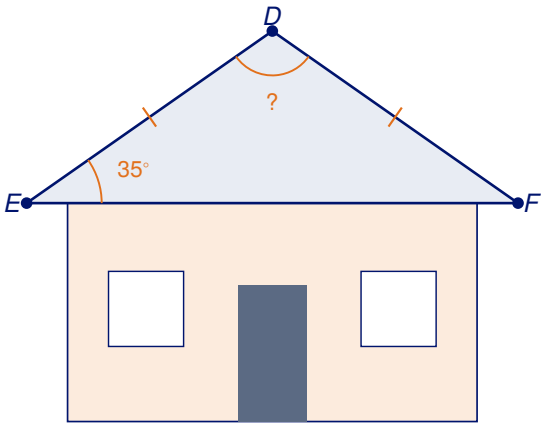
5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

3
15 puan

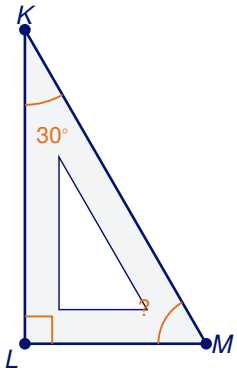
Okulda düzenlenen "Çevremizdeki üçgenler" sergisi için üç nesne üçgenlerle modellenmiştir. Şekil 1'deki trafik levhasının kenar uzunlukları 90 cm, 90 cm ve 90 cm'dir. Şekil 2'deki kulübe çatısında $|DE| = |DF|$ ve $m(\widehat{DEF}) = 35°$'dir. Şekil 3'teki gönyede $m(\widehat{KLM}) = 90°$ ve $m(\widehat{LKM}) = 30°$'dir.



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

Buna göre

a) Trafik levhasının iç açılarının ölçülerini bulunuz.

b) Çatının tepe açısı $m(\widehat{EDF})$ kaç derecedir? Çatı, açılarına göre hangi çeşit üçgendir?

c) Gönyenin M köşesindeki iç açının ölçüsü kaç derecedir?

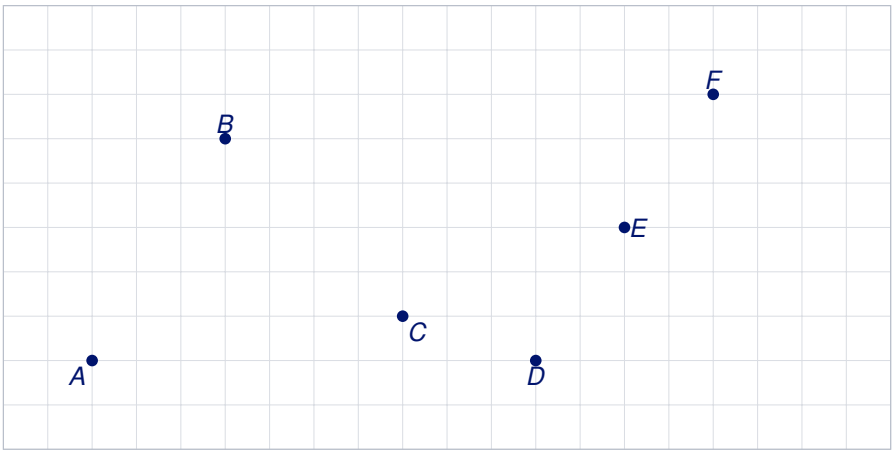
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

4
13 puan

Ege, kareli kâğıda A, B, C noktalarını ve D, E, F noktalarını işaretlemiştir. Ege, her iki noktadan geçen doğruyu çizerek kaç farklı doğru oluştuğunu bulmak istemektedir.

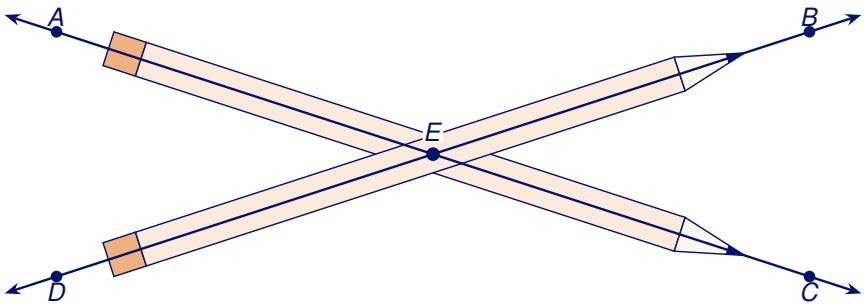


Buna göre A, B, C noktalarından ikişer ikişer geçen bütün doğruları ve D, E, F noktalarından ikişer ikişer geçen bütün doğruları çiziniz. Her nokta üçlüsü için kaç farklı doğru çizilebildiğini yazınız.

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

5
14 puan

Ali, iki kalemi masanın üzerine şekildeki gibi çapraz olarak koymuştur. Kalemler, E noktasında kesişen AC ve BD doğruları ile modellenmiştir. $m(\widehat{AEB})$, $m(\widehat{BEC})$'nin 4 katıdır.



Buna göre $m(\widehat{BEC})$ ve $m(\widehat{AEB})$ kaç derecedir? Kesişim noktasında oluşan diğer iki açının ölçülerini de yazınız.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

6
14 puan

Cem, bir altıgen çizmek için aşağıdaki kurala uymak istemektedir.

- Her adımda bir doğru çizilir ve bu doğru, bir önceki adımda çizilen doğruyu keser.
- Son adımda çizilen doğru, ilk adımda çizilen doğruyu da keser ve kapalı şekil tamamlanır.

Cem, 6 adımda d_1, d_2, d_3, d_4, d_5 ve d_6 doğrularını çizmiş ancak kapalı bir altıgen elde edememiştir. Her adımda çizilen doğrunun, önceki adımlarda çizilen doğrulardan hangilerini kestiği tabloda verilmiştir.

Adım	Çizilen doğru	Önceki doğrulardan kestikleri
1	d_1	—
2	d_2	d_1
3	d_3	d_1, d_2
4	d_4	d_1, d_2
5	d_5	d_1, d_2, d_3, d_4
6	d_6	d_2, d_3, d_4, d_5

Buna göre Cem kuralı hangi adımlarda bozmuştur? Kapalı bir altıgen elde edebilmesi için bu adımlarda çizdiği doğruların hangi doğruları kesmesi gerekir?

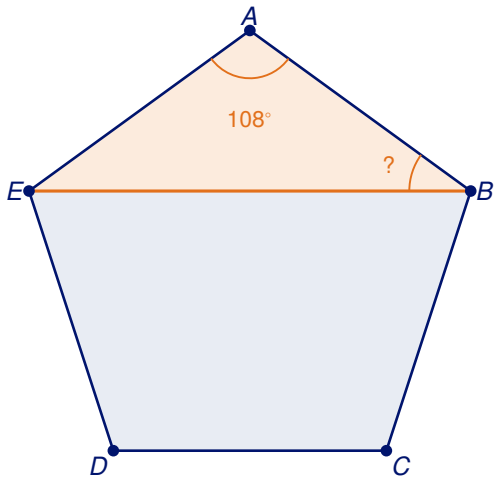
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

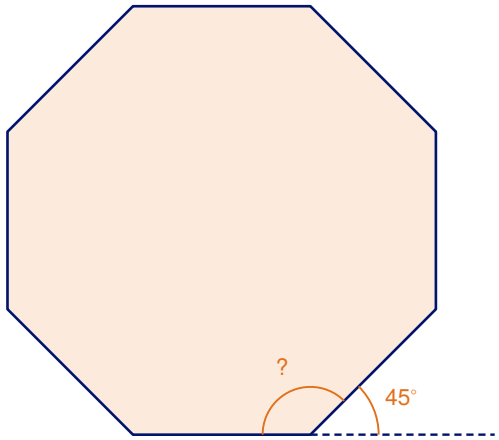
5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

7
14 puan

Okul bahçesindeki çiçek tarhı ABCDE düzgün beşgeni ile modellenmiştir (Şekil 1). Tarhın içinden B ve E köşelerini birleştiren düz bir yol yapılmıştır. Tarhın bir iç açısının ölçüsü 108°'dir. Bahçedeki çardağın zemini ise bir düzgün sekizgen ile modellenmiştir (Şekil 2); zeminin bir kenarı uzatılarak oluşturulan dış açının ölçüsü 45°'dir.



Şekil 1



Şekil 2

Buna göre $m(\widehat{ABE})$ kaç derecedir? Çardak zemininin her bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir?

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

3. SENARYO · KOLAY

1. YAZILI

5. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

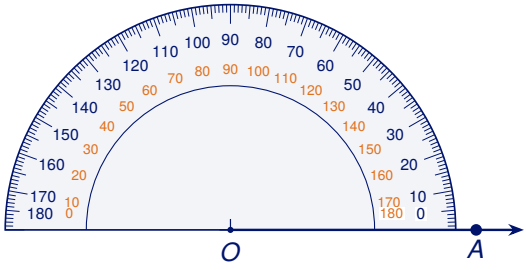
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; cevabınızı her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

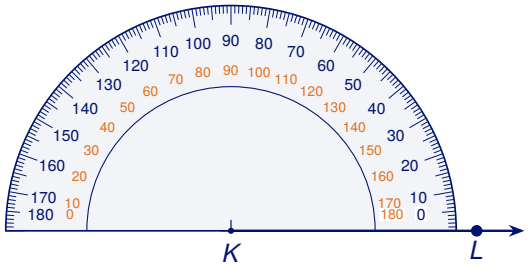
5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

1 15 puan

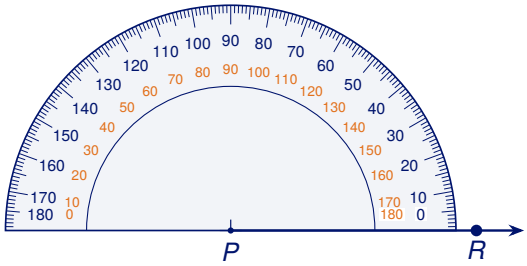
Aşağıda merkezleri O, K ve P noktaları olan üç açıölçer verilmiştir. Her açıölçerde, çizilecek açının bir kolu açıölçerin 0 çizgisi üzerinde ışın olarak çizilmiştir.



1. açıölçer



2. açıölçer



3. açıölçer

Buna göre

a) **1. açıölçerde** [*OA* **ışınını kol kabul eden ve ölçüsü** 40° **olan AOB açısını çiziniz. Bu açı, ölçüsüne göre hangi çeşit açıdır?**

b) **2. açıölçerde** [*KL* **ışınını kol kabul eden ve ölçüsü** 90° **olan LKM açısını çiziniz. Bu açı, ölçüsüne göre hangi çeşit açıdır?**

c) **3. açıölçerde** [*PR* **ışınını kol kabul eden ve ölçüsü** 125° **olan RPS açısını çiziniz. Bu açı, ölçüsüne göre hangi çeşit açıdır?**

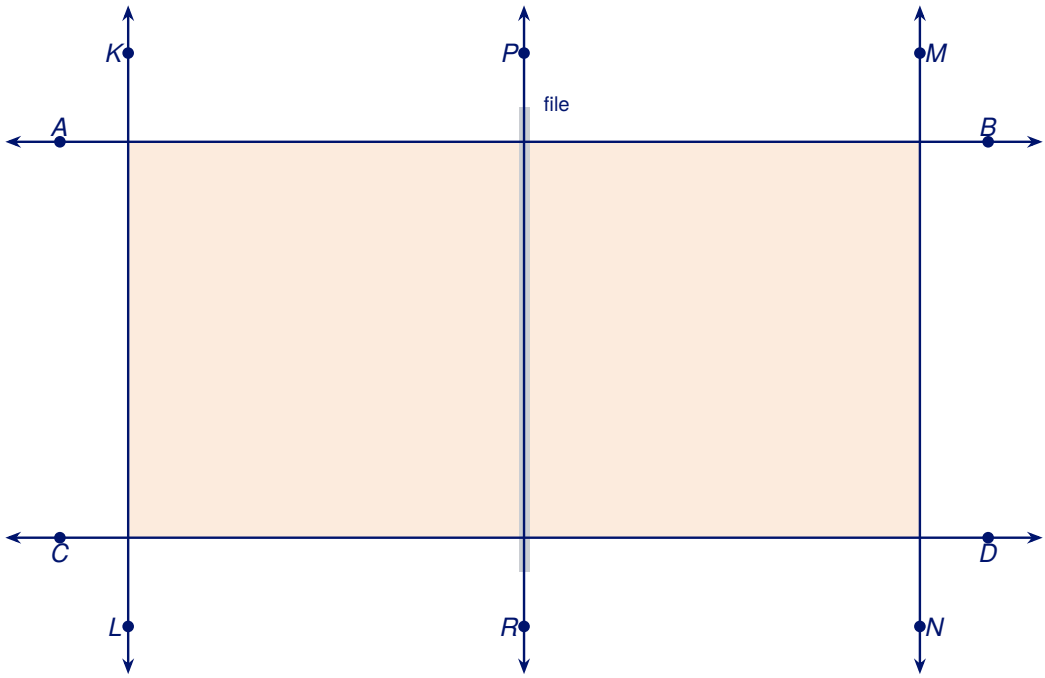
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

2
15 puan

Okulun spor salonundaki voleybol sahasının kuşbakışı çizimi üzerine doğrular çizilmiştir. Sahanın yan çizgileri AB ve CD doğruları; dip çizgileri KL ve MN doğruları; orta çizgisi PR doğrusu ile modellenmiştir. Yan çizgiler birbirine paraleldir. Dip çizgileri ile orta çizgi de birbirine paraleldir ve yan çizgilere diktir.



Buna göre

a) Şekildeki doğrulardan birbirine paralel olanları sembolle gösteriniz.

b) Orta çizgiyi modelleyen PR doğrusu ile AB doğrusunun birbirine göre durumunu sembolle gösteriniz. PR doğrusu, şekildeki hangi doğrulara diktir?

c) KL ve CD doğrularının kesiştiği noktada kaç açı oluşur? Bu açılar, ölçülerine göre hangi çeşit açılardır?

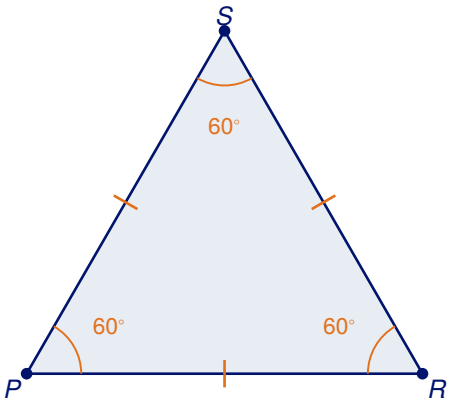
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

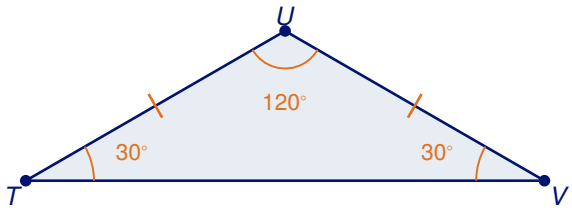
5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

3
15 puan

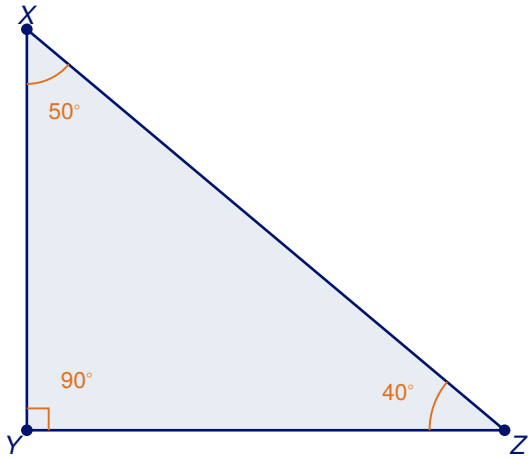
Ece, renkli kartondan PRS, TUV ve XYZ üçgenlerini kesmiş ve iç açılarının ölçülerini üzerlerine yazmıştır. Ece, her üçgende uzunlukları eşit olan kenarları aynı çentikle işaretlemiştir; çentiksiz kenarların uzunlukları, üçgenin diğer kenarlarının uzunluklarından farklıdır.



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

Buna göre

a) PRS üçgeni kenarlarına göre ve açılarına göre hangi çeşit üçgendir?

b) TUV üçgeni kenarlarına göre ve açılarına göre hangi çeşit üçgendir?

c) XYZ üçgeni kenarlarına göre ve açılarına göre hangi çeşit üçgendir?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

4
13 puan

Zehra'nın kalem kutusunda çizgeç (ölçüsüz cetvel), cetvel, pergel, gönye ve açıölçer vardır. Zehra, aşağıdaki tabloda verilen işlerin her birinde en uygun aracı kullanacak ve her aracı yalnızca bir kez kullanacaktır.

İş	Yapılacak iş	Kullanılacak araç
1	Matematik kitabının bir kenarının uzunluğunu milimetre cinsinden ölçmek	
2	Kâğıda yuvarlak bir saat kadranı çizmek	
3	Çalışma masasının köşesinin dik olup olmadığını kontrol etmek	
4	Açık duran bir makasın kolları arasındaki açıyı ölçmek	
5	Defterdeki iki noktayı birleştiren, uzunluğu önemli olmayan düz bir çizgi çizmek	

Buna göre tablodaki boş kutulara kullanılacak araçları yazınız.

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

5
14 puan

Aşağıdaki tabloda bazı açılar sözle tarif edilmiştir.

Açı	Ölçüsü
Dik açı	
Doğru açı	
Tam açı	
Bir ışının yarım tur dönmesiyle oluşan açı	
Bir ışının çeyrek tur dönmesiyle oluşan açı	
Bir kolu açıölçerin 0 çizgisinde, diğer kolu aynı sayı dizisindeki 45 çizgisinde olan açı	

Buna göre tablodaki boş kutulara açıların ölçülerini yazınız. Tablodaki açılardan ölçüleri birbirine eşit olanları yazınız.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

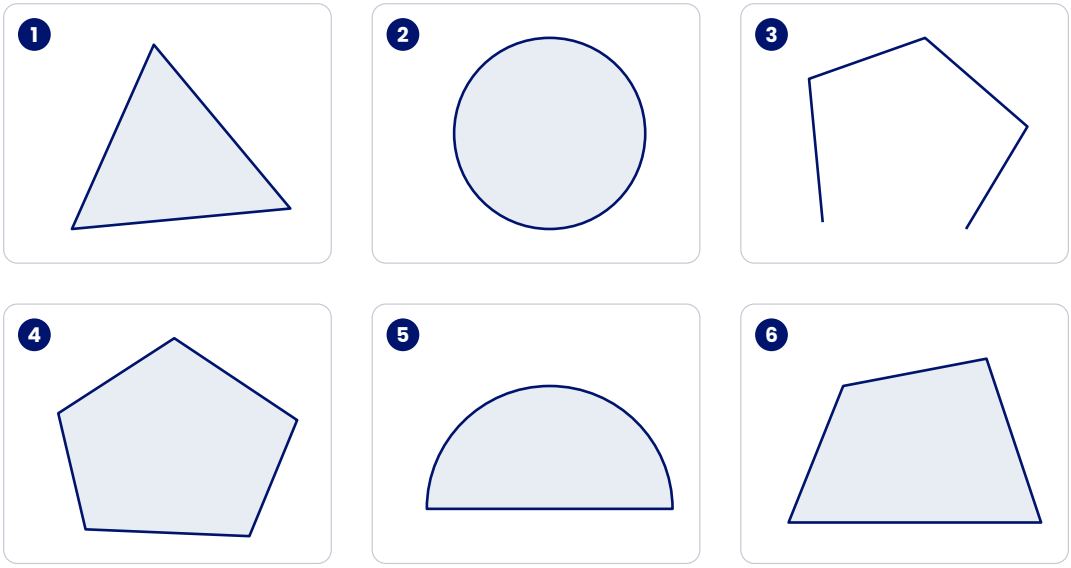
6
14 puan

Ölçüsü 20° olan bir açının tümler açısının ve bütünler açısının ölçüleri kaç derecedir? Bulduğunuz açılar, ölçülerine göre hangi çeşit açılardır?

5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

7
14 puan

Aşağıda numaralandırılmış altı şekil verilmiştir.



Buna göre bu şekillerden hangilerinin çokgen olduğunu yazınız. Çokgen olan şekillerin adlarını yazınız.

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

3. SENARYO · ORTA

1. YAZILI

5. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

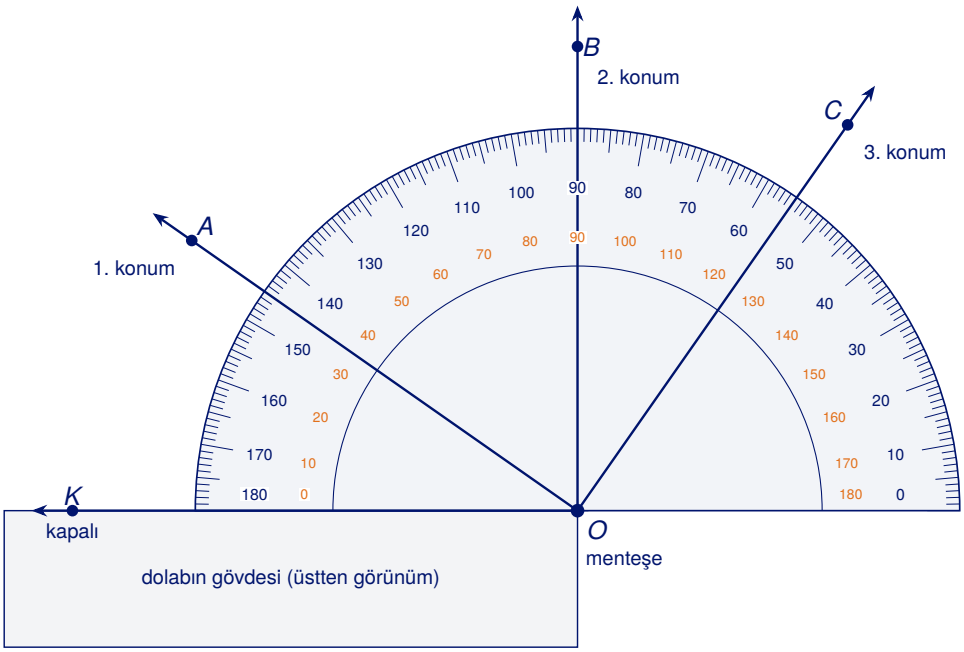
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; cevabınızı her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

1 15 puan

Elif, mutfak dolabının kapağını üç farklı konuma getirerek üstten görünüşünü çizmiştir. Kapak kapalıyken [*OK* üzerindedir; 1., 2. ve 3. konumlarda sırasıyla [*OA*, [*OB* ve [*OC* üzerindedir. Elif, açıölçerin merkezini kapağın menteşesi olan O noktasına yerleştirmiştir.



Buna göre

a) **Kapak 1. konumdayken oluşan KOA açısının ölçüsü kaç derecedir? Bu açı hangi çeşit açıdır?**

b) **Kapak 3. konumdayken oluşan KOC açısının ölçüsü kaç derecedir? Bu açı hangi çeşit açıdır?**

c) **Kapak 1. konumdan 3. konuma getirildiğinde kaç derece döner? Kapağın hangi konumundaki açı bu dönme açısına eştir?**

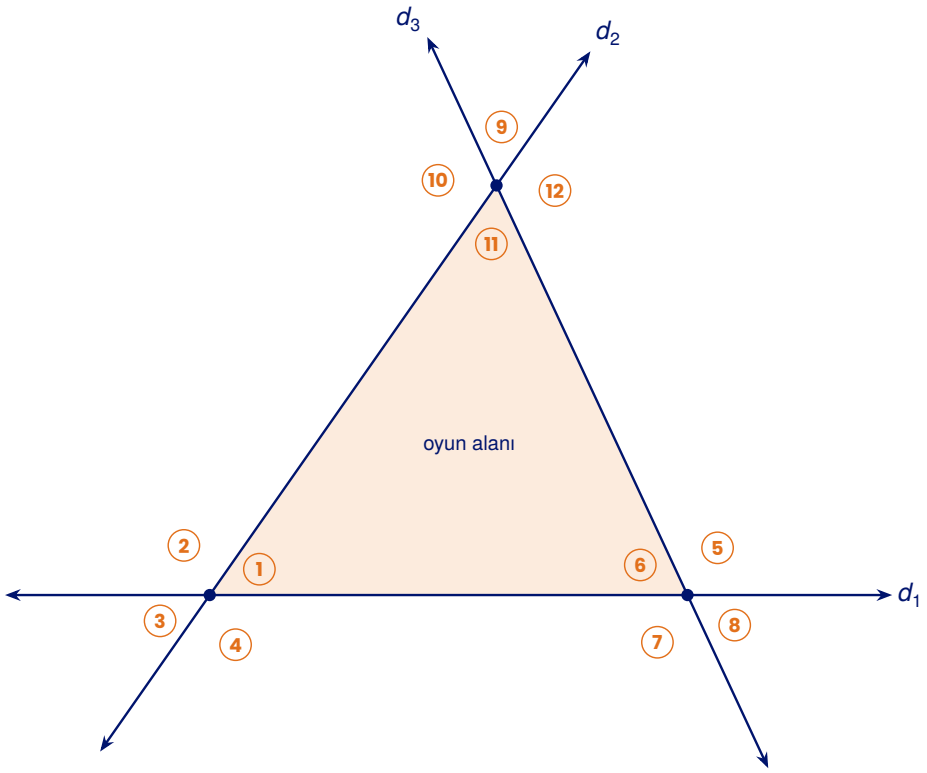
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

2
15 puan

Bir çocuk parkındaki üç düz koşu şeridi ikişer ikişer kesişmekte ve aralarında üçgen biçimli bir oyun alanı kalmaktadır. Parkın planında şeritler d_1, d_2 ve d_3 doğrularıyla modellenmiş; kesişim noktalarında oluşan açılar 1'den 12'ye kadar numaralandırılmıştır. 1 numaralı açının ölçüsü 55°, 5 numaralı açının ölçüsü 115° ve 12 numaralı açının ölçüsü 120°'dir.



Buna göre

a) 1 numaralı açının ters açısı hangi numaralı açıdır? Bu açının ölçüsü kaç derecedir?

b) 6 ve 11 numaralı açıların ölçülerini bulunuz.

c) Numaralandırılmış 12 açıdan kaç tanesi dar açı, kaç tanesi geniş açıdır?

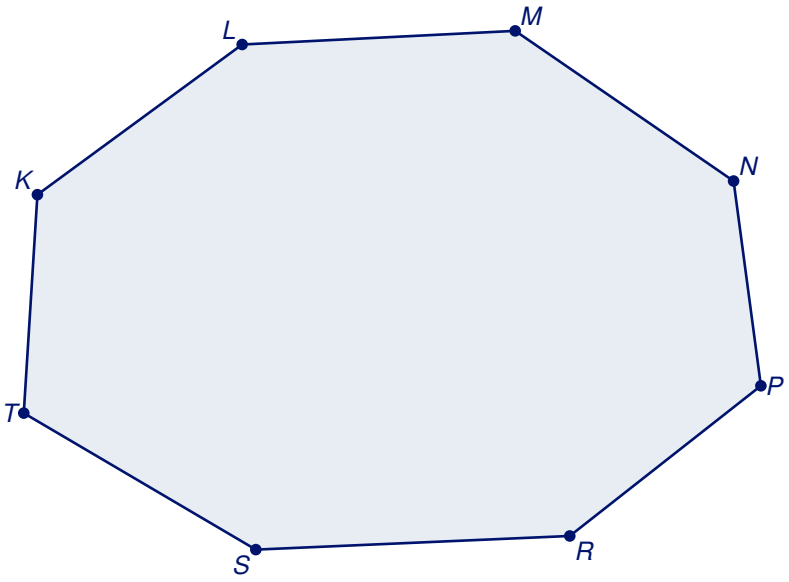
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

3
15 puan

Defne, defterine aşağıdaki KLMNPRST sekizgenini çizmiştir.



Buna göre

a) **Sekizgenin içine [*KN*] köşegeni çizilirse sekizgen hangi iki çokgene ayrılır? Bu çokgenleri köşe harfleriyle adlandırınız.**

b) **N köşesinden çizilebilen bütün köşegenleri şekil üzerine çiziniz. Bu köşegenler sekizgeni kaç üçgene ayırır?**

c) **Defne'nin arkadaşı Can, bütün kenarlarının uzunlukları 3 cm olan bir sekizgen çizmiştir. Bu sekizgenin iç açılarından birinin ölçüsü 120°, bir başkasının ölçüsü 150°'dir. Can'ın çizdiği sekizgen düzgün sekizgen midir? Bir sekizgenin düzgün olması için kenar uzunluklarının eşit olmasının yanında hangi koşul da sağlanmalıdır?**

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

4
13 puan

Aşağıdaki tabloda günlük hayattan beş nesne verilmiştir. Bu nesnelerin her biri nokta, doğru parçası, ışın, çember ve daire kavramlarından birinin modelidir; her kavram yalnızca bir kez kullanılmıştır.

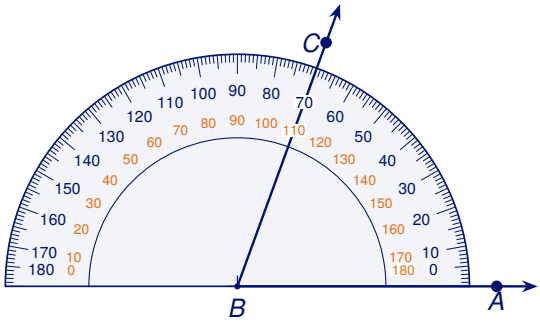
No	Nesne	Modellediği kavram
1	Gece gökyüzünde görülen bir yıldız	
2	İki çivi arasına gergin olarak bağlanmış ip	
3	Lazer kalemden çıkan ışık	
4	Yuvarlak kurabiye kalıbının ince metal kenarı	
5	Yuvarlak bir kurabiye	

Buna göre tablodaki boş kutuları doldurunuz. Tablodaki kavramlardan hangilerinin merkezi ve yarıçapı vardır?

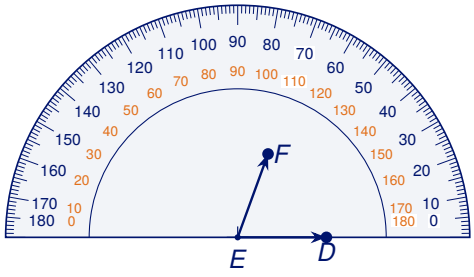
5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

5
14 puan

Ozan, kolları farklı uzunlukta çizilmiş ABC ve DEF açılarını ölçmek için açıölçeri iki açıya da şekillerdeki gibi yerleştirmiştir. DEF açısının kolları açıölçerin sayılarına ulaşmamaktadır.



Şekil 1



Şekil 2

Buna göre ABC ve DEF açılarının ölçülerini bulunuz. Bu iki açının ölçülerini karşılaştırınız.

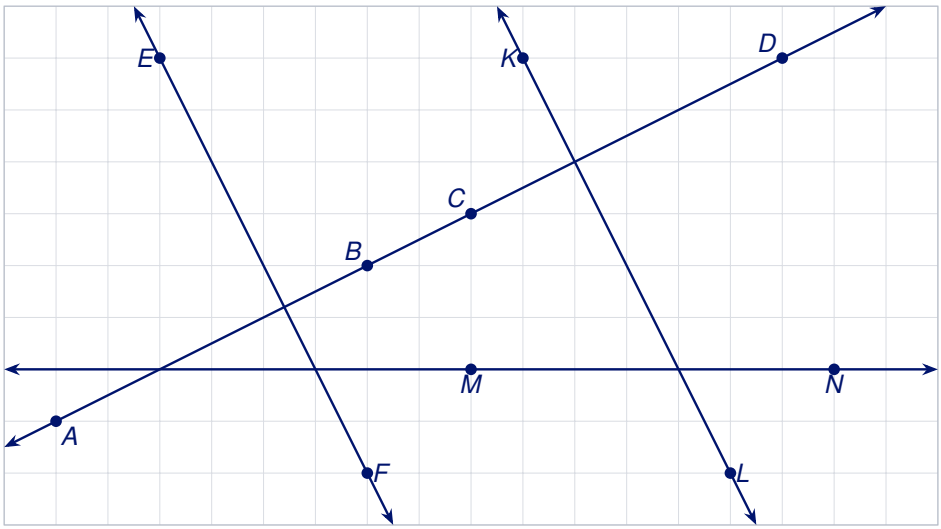
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

6
14 puan

Aşağıdaki kareli zemine AB, CD, EF, KL ve MN doğruları çizilmiştir. Üst üste çizilen doğrular tek bir çizgi olarak görünmektedir.



Buna göre bu doğrulardan birbiriyle açı oluşturmayan doğru çiftlerini yazınız ve her çiftteki doğruların birbirine göre durumunu belirtiniz. Doğrular kaç farklı noktada kesişir?

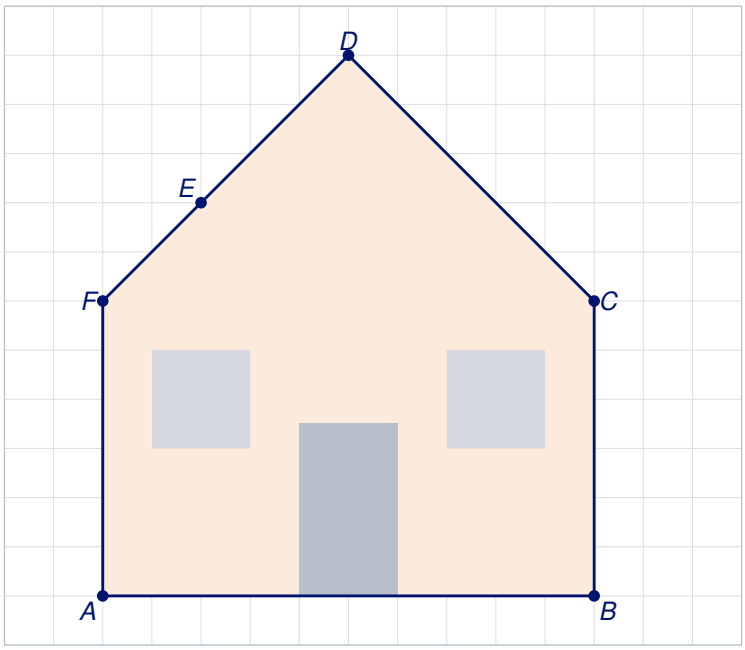
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

7
14 puan

Mert, kareli zemine bir ev resmi çizmiştir. Resmin dış sınırı, A, B, C, D, E ve F noktalarını birleştiren [*AB*], [*BC*], [*CD*], [*DE*], [*EF*] ve [*FA*] doğru parçalarından oluşmaktadır. Mert, bu kapalı şeklin altı doğru parçasından oluştuğu için altıgen olduğunu söylemektedir.



Buna göre bu kapalı şekil kaç doğrunun ardışık kesişimiyle oluşmuştur? Bu şekil hangi çokgendir?

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

3. SENARYO · ZOR

1. YAZILI

5. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

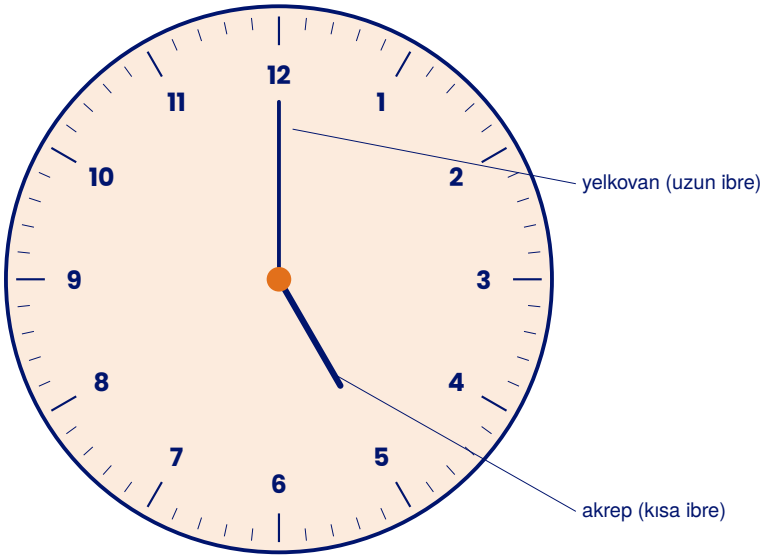
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; cevabınızı her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

1 15 puan

Bir duvar saatinin kadranındaki 12 sayı, kadranın merkezindeki tam açıyı 12 eş parçaya ayırmaktadır. Akrep ile yelkovan arasındaki açı denildiğinde ölçüsü küçük olan açı kastedilmektedir. Şekildeki saat 5.00'i göstermektedir.



Buna göre

a) **Kadrandaki ardışık iki sayı arasındaki açı kaç derecedir? Saat 5.00'te akrep ile yelkovan arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir?**

b) **Saat 2.00'de akrep ile yelkovan arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir ve bu açı hangi çeşit açıdır? 1.00 ile 12.00 arasındaki tam saatlerden, akrep ile yelkovan arasında bu açıya eş bir açının oluştuğu başka bir saati yazınız.**

c) **Kadranın merkezinden 3 sayısına çizilen ışın, hangi sayılara çizilen ışınlarla dik açı oluşturur? Kadranın merkezinden iki sayıya çizilen ışınların dik açı oluşturduğu kaç farklı sayı çifti vardır?**

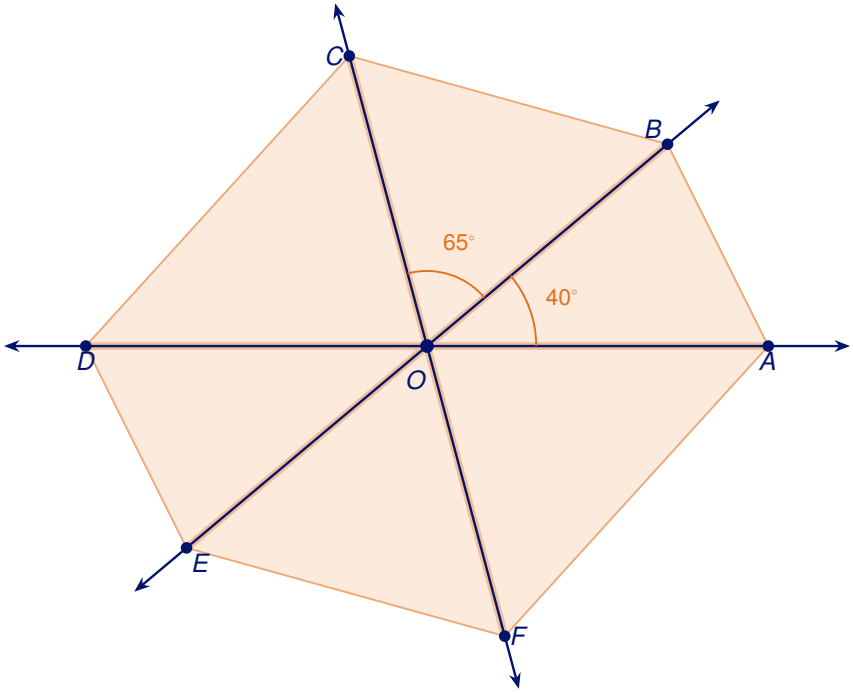
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

2 15 puan

Altıgen biçimli bir uçurtmanın üç düz çıtası O noktasında kesişmektedir. Çıtalar AD, BE ve CF doğrularıyla modellenmiştir. $m(\widehat{AOB}) = 40^\circ$ ve $m(\widehat{BOC}) = 65^\circ$'dir.



Buna göre

a) COD açısının ölçüsünü bulunuz.

b) DOE, EOF ve FOA açılarının ölçülerini bulunuz.

c) Köşesi O noktası olan açılardan AOB açısının bütünleri olanları sembolle yazınız.

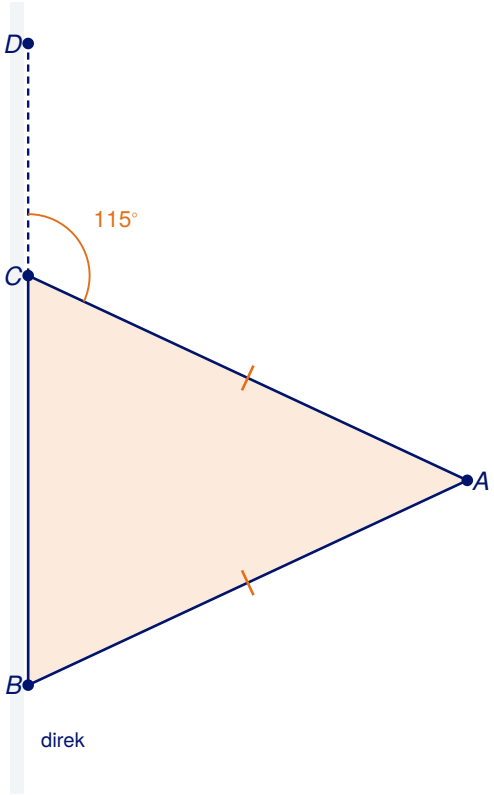
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

3
15 puan

Okul şenliği için hazırlanan üçgen biçimli bir flama, ABC üçgeni ile modellenmiştir. Flamanın [AB] ve [AC] kenarlarının uzunlukları eşittir. Flama, [BC] kenarı boyunca bir direğe tutturulmuştur; direk C noktasından D noktasına doğru uzanmaktadır. $m(\widehat{ACD}) = 115°$'dir.



Buna göre

a) ACB açısının ölçüsünü bulunuz.

b) ABC ve BAC açılarının ölçülerini bulunuz.

c) Flamanın A köşesindeki dış açının ölçüsü kaç derecedir? Flama, açılarına göre hangi çeşit üçgen modelidir?

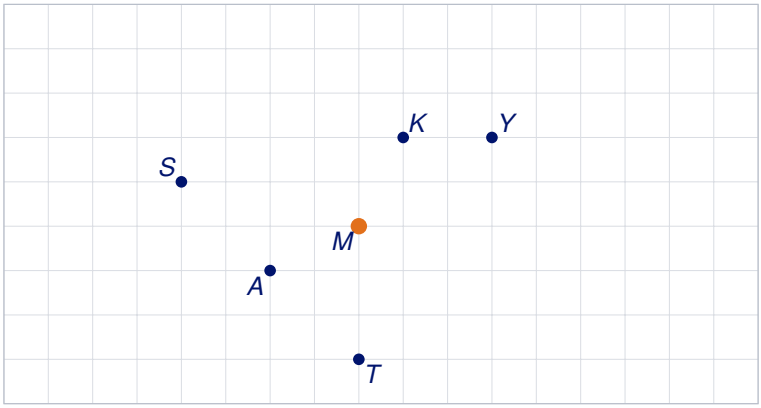
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

4
13 puan

Ela'nın odasındaki tavan lambası, yerde M noktası merkezli ve yarıçapı 3 br olan daire biçimindeki bölgeyi aydınlatmaktadır. Dairenin sınırı üzerindeki eşyalar da aydınlanır. Odanın zemini kareli zemin ile, odadaki eşyalar noktalarla modellenmiştir (K: kitap, A: oyuncak araba, T: terlik, Y: yastık, S: saksı). Kareli zemindeki her karenin bir kenar uzunluğu 1 br'dir.



Buna göre lambanın aydınlattığı bölgenin sınırını pergel kullanarak kareli zemine çiziniz. Hangi eşyalar aydınlanır?

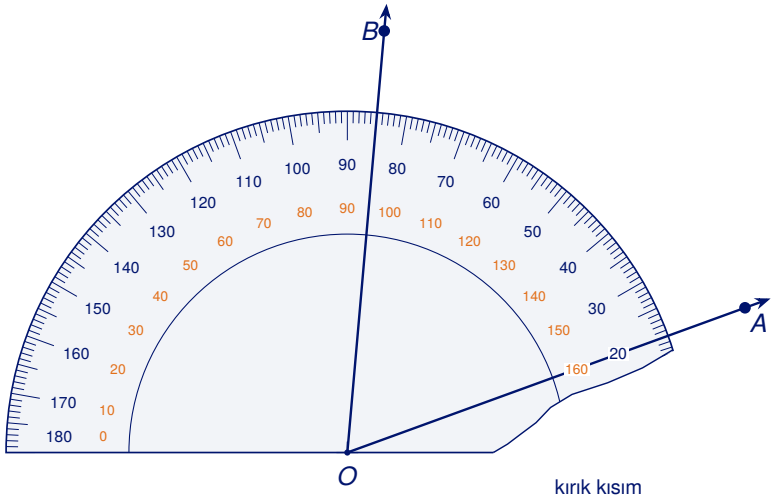
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

5
14 puan

Batu'nun açıölçerinin sağ ucu kırılmıştır; bu yüzden açıölçerin dıştaki sayı dizisinde 0 ve 10 sayıları görünmemektedir. Batu, AOB açısını ölçmek için açının köşesini açıölçerin merkezine, [*OA* kolunu dıştaki 20 çizgisine yerleştirmiştir.



Buna göre $m(\widehat{AOB})$ kaç derecedir? Batu bu açıölçerle, bir kolu yine dıştaki 20 çizgisinde olan 120°'lik bir açı çizmek isterse açının diğer kolunu dıştaki hangi sayının üzerinden geçirmelidir?

www.atomica.com.tr

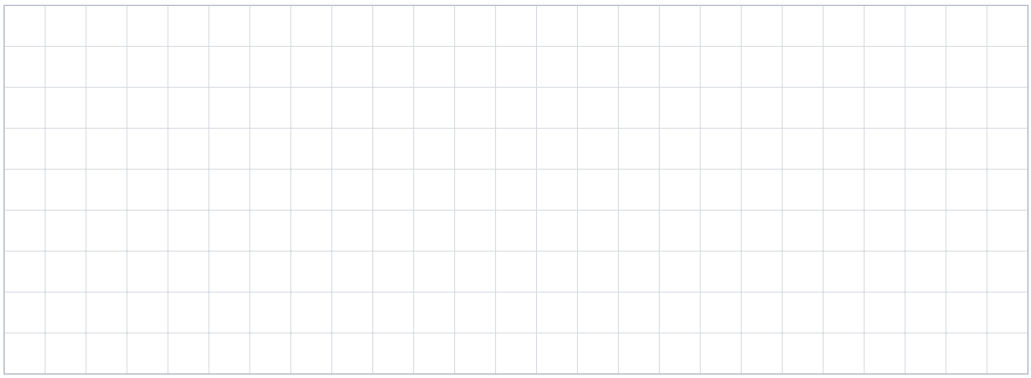
Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

6
14 puan

Bir sitenin bahçe planında Çınar, Lale ve Gül yürüyüş yolları doğru modeliyle gösterilecektir. Çınar Yolu ile Lale Yolu birbirine diktir. Gül Yolu bu iki yolu farklı noktalarda kesmektedir ve hiçbirine dik değildir.

Buna göre bu üç yolu aşağıdaki kareli zemine doğru modeliyle çiziniz. Yolların kesişim noktalarında toplam kaç dik açı, kaç dar açı ve kaç geniş açı oluşur?



5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

7
14 puan

Beden eğitimi öğretmeni, okul bahçesine düz çizgiler çizerek kapalı oyun alanları oluşturmayı planlamaktadır. Çizgiler doğru modeli olarak düşünülecektir. Öğretmenin dört planı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Plan	Çizgilerin birbirine göre durumu	Oluşan çokgen
1	3 çizgi: 1. ve 2. çizgi birbirine paraleldir; 3. çizgi bu ikisini de keser.	
2	3 çizgi: hiçbiri diğerine paralel değildir ve üçü aynı noktadan geçmez.	
3	3 çizgi: üçü de aynı noktadan geçer.	
4	4 çizgi: 1. ile 2. çizgi paraleldir; 3. ile 4. çizgi paraleldir; 3. çizgi 1. çizgiyi keser.	

Buna göre her planda çizgilerin ardışık kesişimiyle bir çokgen oluşuyorsa çokgenin adını, oluşmuyorsa "oluşmaz" yazınız.

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

4. SENARYO · KOLAY

1. YAZILI

5. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

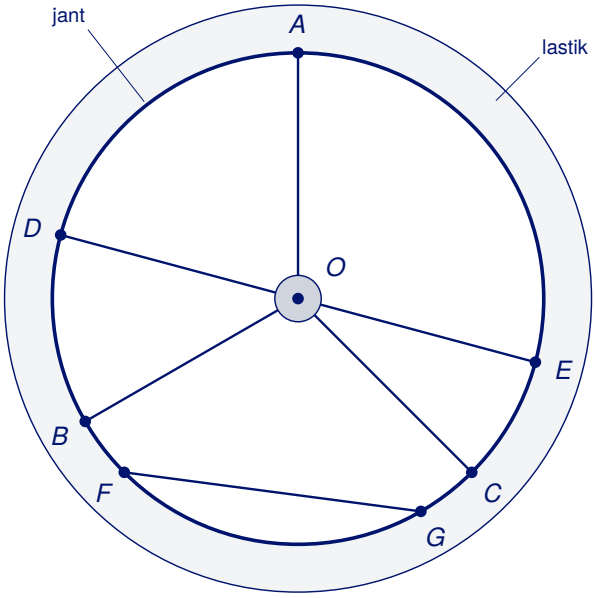
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; cevabınızı her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

1 18 puan

Emre, bisikletinin ön tekerleğinin fotoğrafı üzerine aşağıdaki çizimi yapmıştır. Tekerleğin jantı bir çember ile modellenmiştir. Tekerleğin telleri ve jantın F ile G noktalarını birleştiren parça doğru parçaları ile gösterilmiştir.



Buna göre

a) Şekildeki doğru parçalarından hangileri tekerleğin yarıçapını modeller? Bunlardan üçünü sembolle yazınız.

b) Şekildeki doğru parçalarından hangisi tekerleğin çapını modeller? Sembolle yazınız.

c) Emre, jantın modelini pergelle kâğıda çizecektir. Pergelin sivri ucunu hangi noktaya koymalıdır? Pergelin açıklığını şekildeki hangi doğru parçasının uzunluğu kadar ayarlamalıdır?

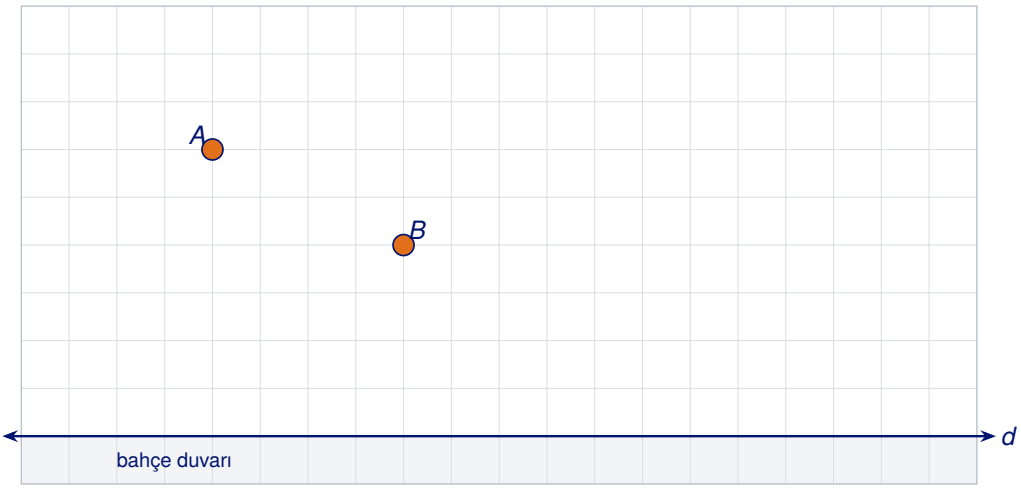
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

2
18 puan

Okul bahçesindeki A ve B direkleri ile bahçe duvarı, kuş bakışı olarak kareli zeminde modellenmiştir. Duvar *d* doğrusu ile gösterilmiştir. Öğrenciler bahçeyi süslemek için direklere gergin ipler bağlayacaktır. Gergin ipler doğru modeli olarak düşünülmektedir.



Buna göre

a) **A ve B direklerinden geçen gergin ip iki yönde uzatılırsa duvarı hangi noktada keser? İpi şekil üzerinde çizerek bu noktayı K ile işaretleyiniz.**

b) **A ve B direklerinden geçen ip için kaç farklı doğrultu seçilebilir? Bu ipin modeli olan doğruyu sembolle yazınız.**

c) **A direğinden duvara en kısa ip gerilecektir. Bu ipi şekil üzerinde doğru parçası olarak çiziniz. A direğinden duvara bu özellikte kaç farklı ip gerilebilir?**

www.atomica.com.tr

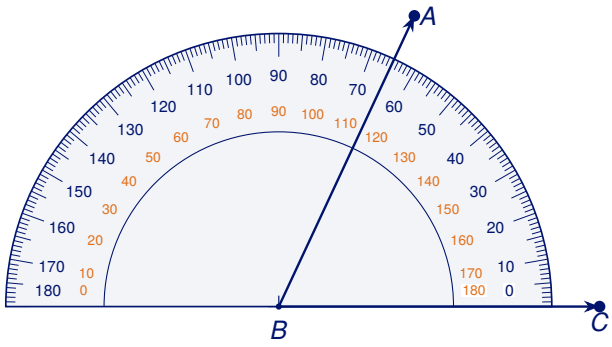
Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

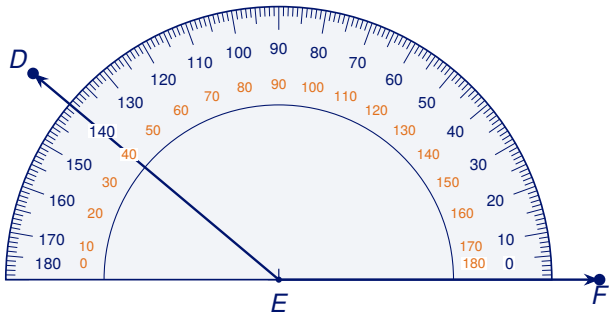
3 18 puan

Nil, defterine çizdiği üç açıyı açıölçerle şekildeki gibi ölçmüştür. Her açının köşesi açıölçerin merkezindedir.

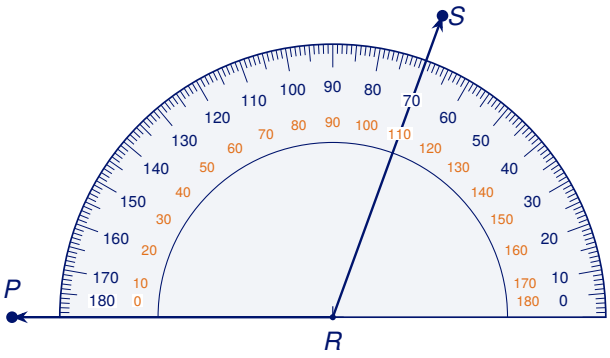
a)



b)



c)



Buna göre

a) **ABC açısının ölçüsünü sembol kullanarak yazınız.**

b) **DEF açısının ölçüsünü sembol kullanarak yazınız.**

c) **PRS açısının ölçüsünü sembol kullanarak yazınız.**

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

4
15 puan

Aşağıdaki tabloda altı açının ölçüleri verilmiştir.

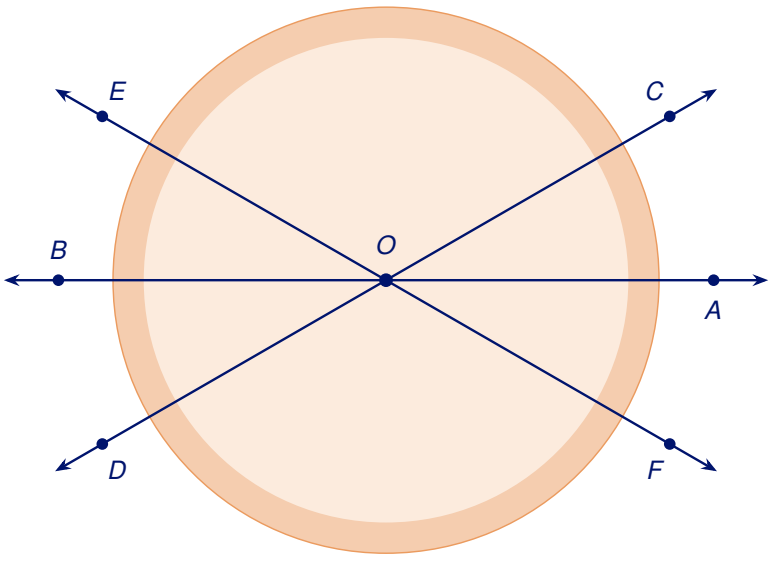
Açının ölçüsü	Dar açı	Dik açı	Geniş açı	Doğru açı	Tam açı
85°					
180°					
35°					
95°					
360°					
90°					

Buna göre her açının çeşidini, tablodaki ilgili kutuya X işareti koyarak belirtiniz.

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

5
15 puan

Lale, yuvarlak pizzayı bıçakla üç kez, her seferinde merkezden geçecek biçimde düz olarak kesmiştir. Kesikler, O noktasında kesişen AB, CD ve EF doğruları ile modellenmiştir. Doğrulardan hiçbiri diğerine dik değildir; $m(\widehat{AOC}) = 30°$ ve $m(\widehat{EOB}) = 30°$'dir.



Buna göre O noktasında oluşan altı açıdan kaç tanesi dar açı, kaç tanesi geniş açıdır? $\widehat{AOC}$'nin ters açısını sembolle yazınız.

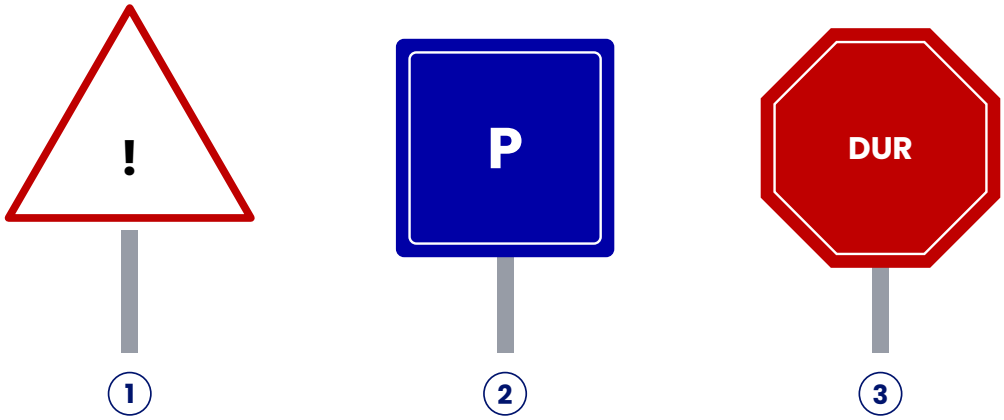
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

6
16 puan

Yolda karşılaştığımız bazı trafik levhaları aşağıda verilmiştir. Her levhanın kenarları, düzlemde ardışık olarak kesişen doğrular üzerindedir.



Levha	Levha kaç doğrunun ardışık kesişimiyle oluşur?	Levhanın biçimi olan çokgenin adı
1		
2		
3		

Buna göre tablodaki boş kutuları doldurunuz.

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

4. SENARYO · ORTA

1. YAZILI

5. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

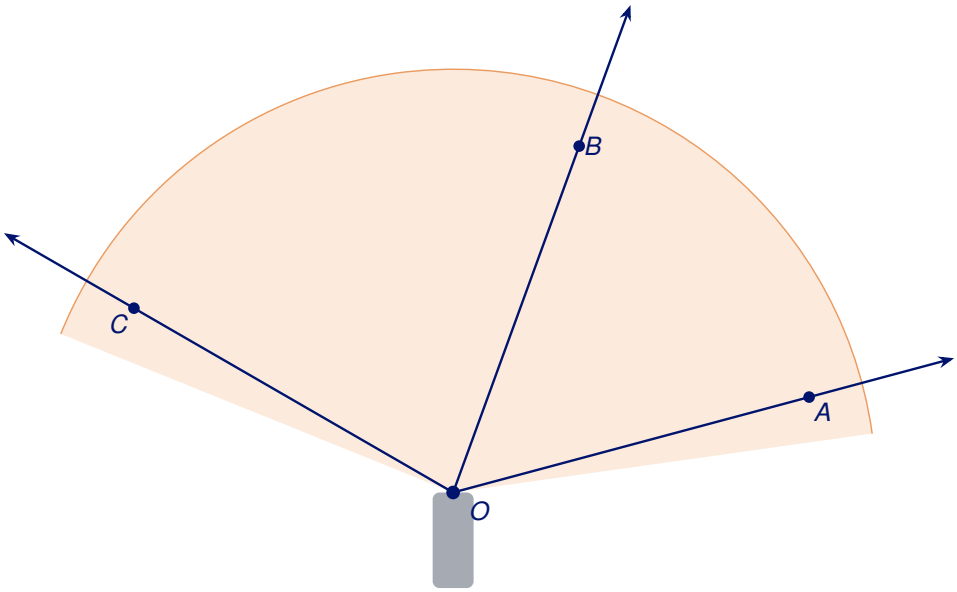
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; cevabınızı her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

1 18 puan

Deniz, el yelpazesinin üç çubuğunu O noktasından başlayan [OA, [OB ve [OC ışınları ile modellemiştir.



Buna göre

a) **Bu ışınların oluşturduğu bütün açıları sembolle yazınız.**

b) **AOC açısının köşesini yazınız ve kollarını sembolle gösteriniz.**

c) **BOC açısının $\widehat{O}$ ile gösterilebilmesi için şekilden hangi ışın silinmelidir? BOC açısını üç harf kullanarak iki farklı biçimde sembolle yazınız.**

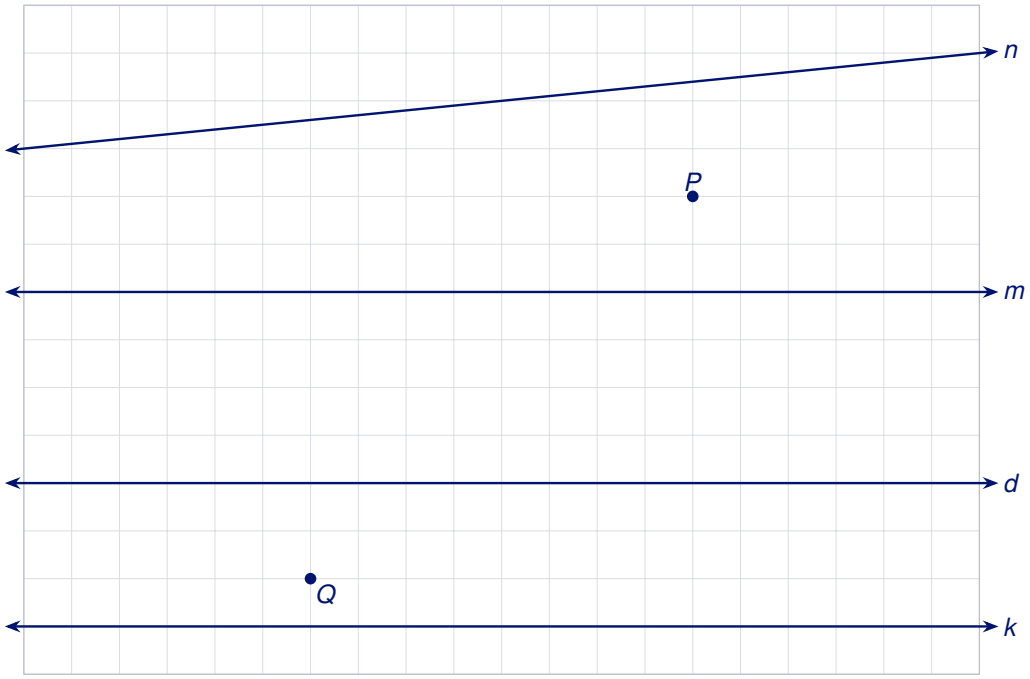
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

2
18 puan

Aşağıdaki kareli zeminde *d*, *m*, *n* ve *k* doğruları ile P ve Q noktaları verilmiştir. Kareli zemindeki her karenin bir kenar uzunluğu 1 br'dir.



Buna göre

a) Doğrulardan hangileri *d* doğrusuna paraleldir? Bu doğruların *d* doğrusuna göre durumunu sembolle yazınız.

b) P noktasından geçen ve *d* doğrusuna paralel olan doğruyu çiziniz. Çizdiğiniz doğru, *d* doğrusuna kaç birim uzaklıktadır?

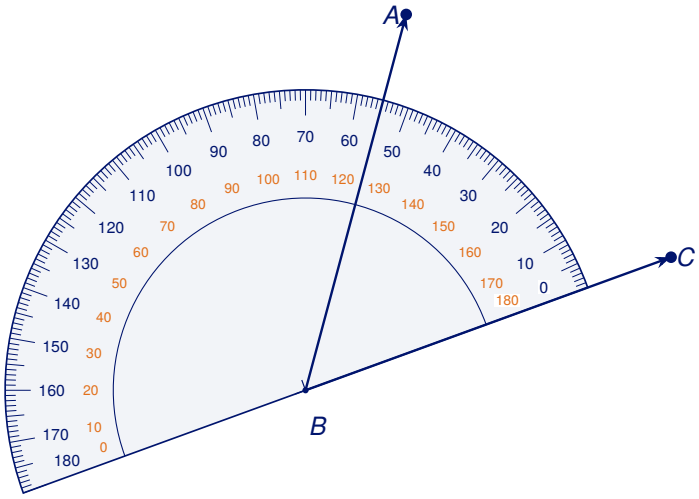
c) Q noktasından *d* ve *k* doğrularına birer dikme çiziniz. Bu iki dikmenin uzunlukları toplamı kaç birimdir?

www.atomica.com.tr

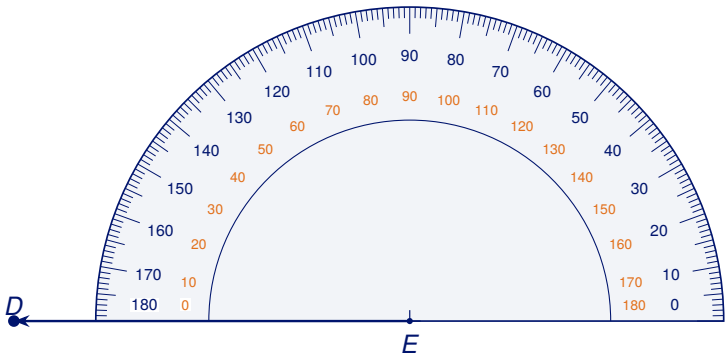
Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

3 18 puan Zeynep, defterine çizdiği ABC açısını açıölçerle Şekil 1'deki gibi ölçmüştür. Açının köşesi açıölçerin merkezindedir. Şekil 2'deki açıölçerin üzerinde [ED ışını verilmiştir.



Şekil 1



Şekil 2

Buna göre

a) $m(\widehat{ABC})$ **kaç derecedir?**

b) **Şekil 2'deki açıölçer üzerinde [EF ışınını çizerek, ölçüsü ABC açısının ölçüsüne eşit olan DEF açısını oluşturunuz.**

c) **Aynı açıölçer üzerinde [EM ışınını çizerek, ölçüsü ABC açısının ölçüsünün iki katı olan DEM açısını oluşturunuz.**

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

4
15 puan

Matematik öğretmeni tahtaya, ölçüleri sözle tarif edilen üç açı yazmıştır.

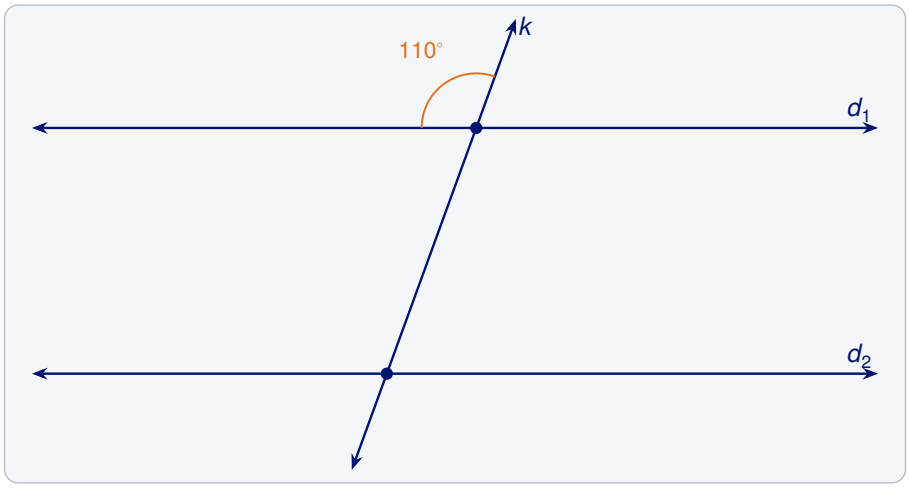
Açının tarifi	Açının ölçüsü	Açının çeşidi
1. Dik açıdan 25° büyük olan açı		
2. Tam açının üçte biri olan açı		
3. Doğru açının yarısından 30° küçük olan açı		

Buna göre tablodaki boş kutuları doldurunuz.

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

5
15 puan

Kaan, çizgili defterindeki birbirine paralel iki satır çizgisini kesen bir doğru çizmiştir. Satır çizgileri d_1 ve d_2 doğruları, Kaan'ın çizdiği doğru k doğrusu ile modellenmiştir. $d_1 \parallel d_2$'dir.



Buna göre kesişim noktalarında oluşan dar açılardan birinin ölçüsü kaç derecedir?
Kesişim noktalarında toplam kaç dar açı oluşmuştur?

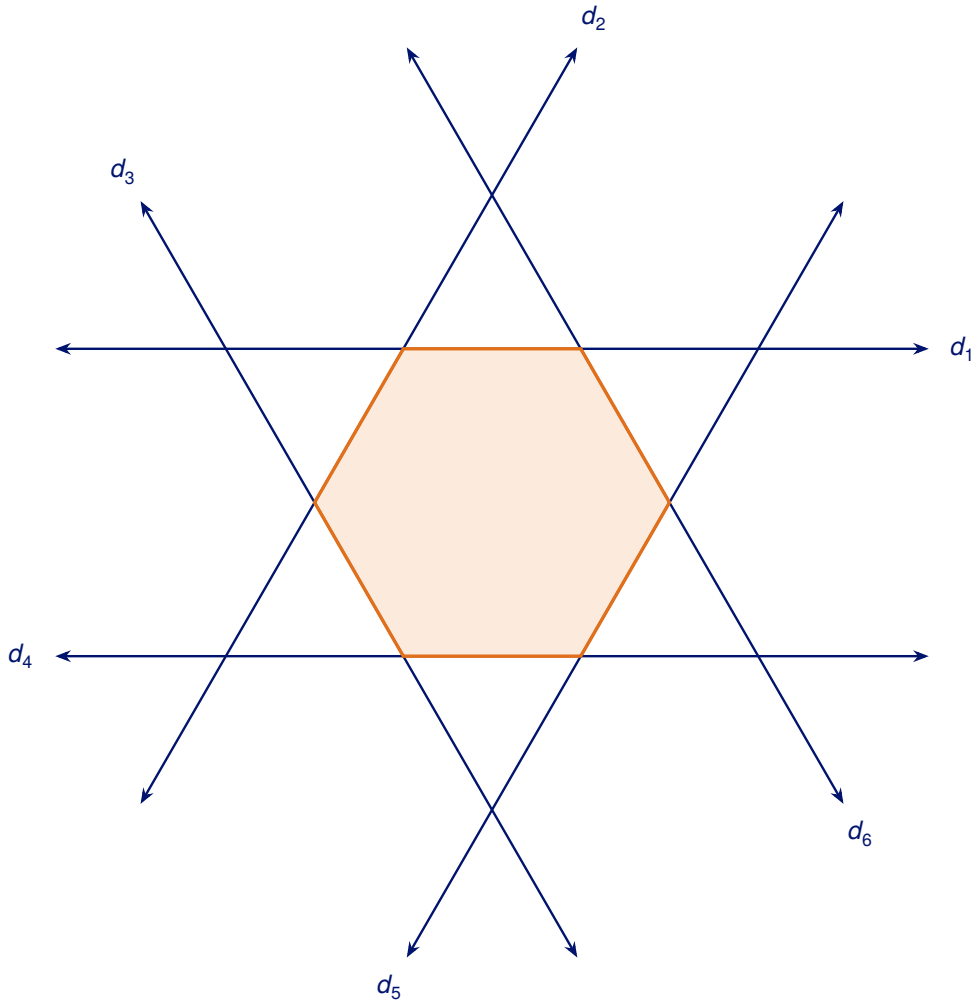
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

6
16 puan

Ada, arı peteğindeki bir hücrenin kenarlarını uzatarak d_1, d_2, d_3, d_4, d_5 ve d_6 doğrularını çizmiştir.



Buna göre d_6 doğrusu silinirse kalan beş doğrunun ardışık kesişimiyle oluşan kapalı şekli şekil üzerinde taratınız ve bu şeklin adını yazınız.

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

4. SENARYO · ZOR

1. YAZILI

5. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

Adı Soyadı		Sınıfı / No	

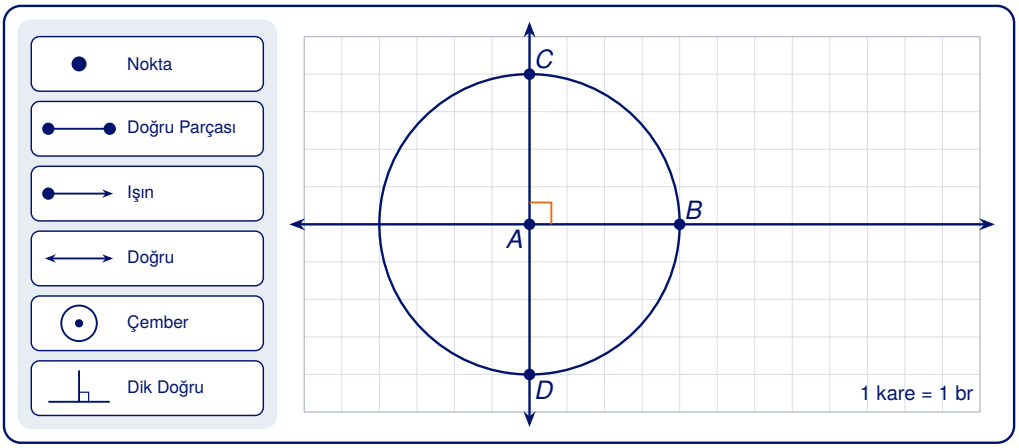
Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; cevabınızı her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

1 18 puan

Burak, bir dinamik matematik yazılımında aşağıdaki adımları uygulamıştır. Yazılımdaki düğmeler ve çizimin son hâli şekilde verilmiştir.

I. Aralarındaki uzaklık 4 br olan A ve B noktaları oluşturulur.
II. A ve B noktalarından geçen doğru çizilir.
III. Merkezi A noktası olan ve yarıçapı 4 br olan çember çizilir.
IV. A noktasından geçen ve AB doğrusuna dik olan doğru çizilir.
V. İki şeklin kesişim noktaları C ve D olarak işaretlenir.



Buna göre

a) **C ve D noktaları, hangi iki adımda çizilen şekillerin kesişim noktalarıdır? $|AC|$ kaç birimdir?**

b) **Burak, B noktasını AB doğrusu üzerinde A noktasından uzaklaşacak biçimde 2 birim sürüklüyor. Diğer adımlar değişmediğine göre $|AB|$ ve $|AD|$ kaç birim olur?**

c) **[CD], çemberin hangi elemanıdır? CD doğrusu ile AB doğrusunun birbirine göre durumunu sembolle yazınız.**

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

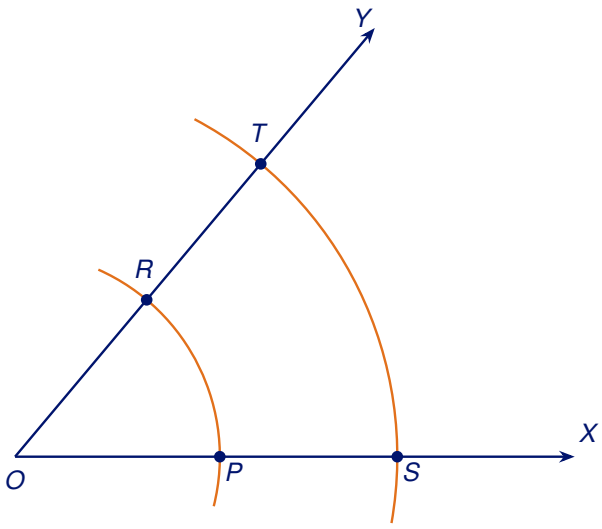
5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

2
18 puan

Mert, pergelini uzunluk taşımak için kullanmaktadır. Şekil 1'de pergelinin açıklığını hiç değiştirmeden [MN ışını üzerinde M noktasından başlayarak art arda yaylar çizmiş ve A, B, C, D noktalarını işaretlemiştir. Şekil 2'de ise O merkezli iki çember çizmiştir. Küçük çember açının kollarını P ve R noktalarında, büyük çember S ve T noktalarında kesmektedir (şekilde çemberlerin yalnızca bir kısmı gösterilmiştir).



Şekil 1



Şekil 2

Şekiller ölçekli değildir.

Buna göre

a) **Şekil 1'de pergelin açıklığı 25 mm'dir ve Mert aynı açıklıkla yay çizmeye devam etmektedir. M noktasından başlayarak çizilen yaylar sırayla sayıldığında, M noktasına uzaklığı 12 cm'den fazla olan ilk nokta kaçıncı yayla işaretlenir? Bu noktanın M noktasına uzaklığı kaç milimetredir?**

b) **Mert, uzunluğu 84 mm olan [KL]'yi, pergelinin açıklığını hiç değiştirmeden K noktasından başlayarak art arda yaylar çizip 6 eş parçaya ayırmak istiyor. Pergelinin açıklığını kaç milimetre yapmalıdır?**

c) **Şekil 2'de $|OT| = 7$ cm ve $|PS| = 3$ cm'dir. $|OR|$ kaç santimetredir?**

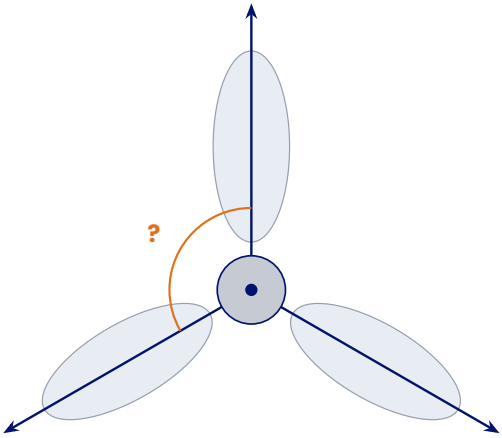
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

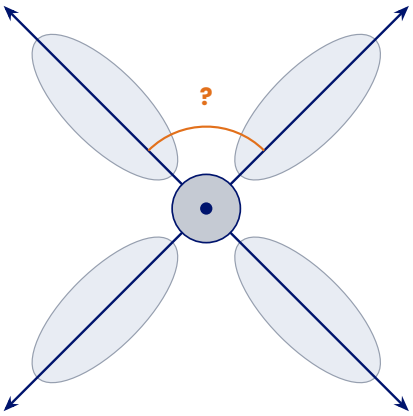
5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

3
18 puan

Tavan vantilatörlerinin kanatları, merkezden başlayan ışınlarla modellenmiştir. Her vantilatörde komşu iki kanat arasındaki açıların ölçüleri birbirine eşittir.



Şekil 1 · 3 kanatlı vantilatör



Şekil 2 · 4 kanatlı vantilatör

Buna göre

a) **Şekil 1'deki vantilatörde komşu iki kanat arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir? Bu açı, ölçüsüne göre hangi çeşit açıdır?**

b) **Şekil 2'deki vantilatörde komşu iki kanat arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir? Bu vantilatörde komşu olmayan iki kanat arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir?**

c) **Komşu iki kanat arasındaki açının dar açı olması için bir vantilatörün en az kaç kanadı olmalıdır? Bu durumda komşu iki kanat arasındaki açının ölçüsü kaç derece olur?**

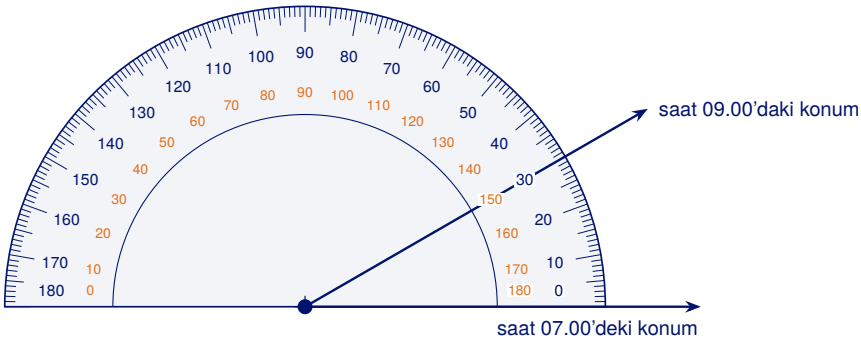
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

4
15 puan

Okulun çatısındaki güneş paneli, güneşi takip etmek için gün boyunca hep aynı yönde ve her saat eşit miktarda döner. Panelin saat 07.00'deki ve saat 09.00'daki konumları, şekilde açıölçer üzerinde gösterilmiştir.

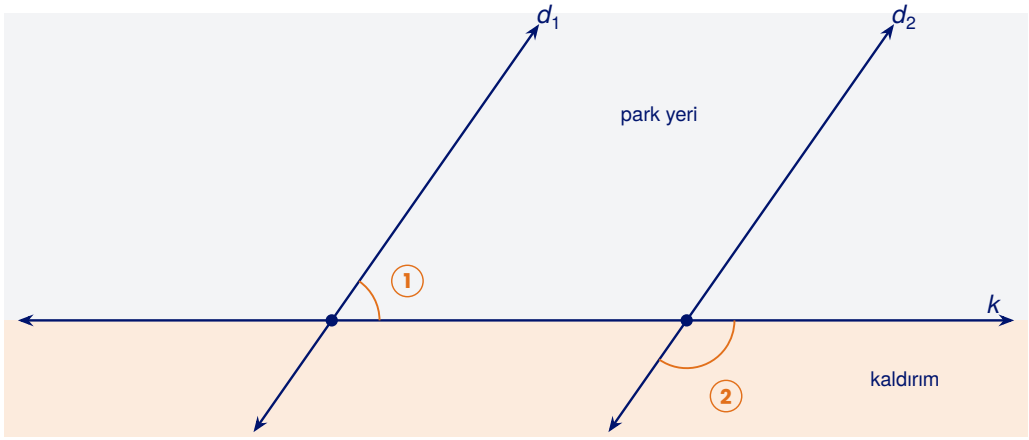


Buna göre panel bir saatte kaç derece dönmektedir? Saat 15.00'te panelin konumunu gösteren ışın, açıölçerin iç ölçeğinde hangi sayının üzerinden geçer?

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

5
15 puan

Bir otoparkta park yerlerini ayıran iki çizgi d_1 ve d_2 doğruları ile, kaldırımın kenarı k doğrusu ile modellenmiştir. $d_1 \parallel d_2$'dir. Şekildeki 1 numaralı açının tümler açısının ölçüsü 35°'dir.



Buna göre 1 numaralı açının ölçüsü kaç derecedir? 2 numaralı açının ölçüsü kaç derecedir?

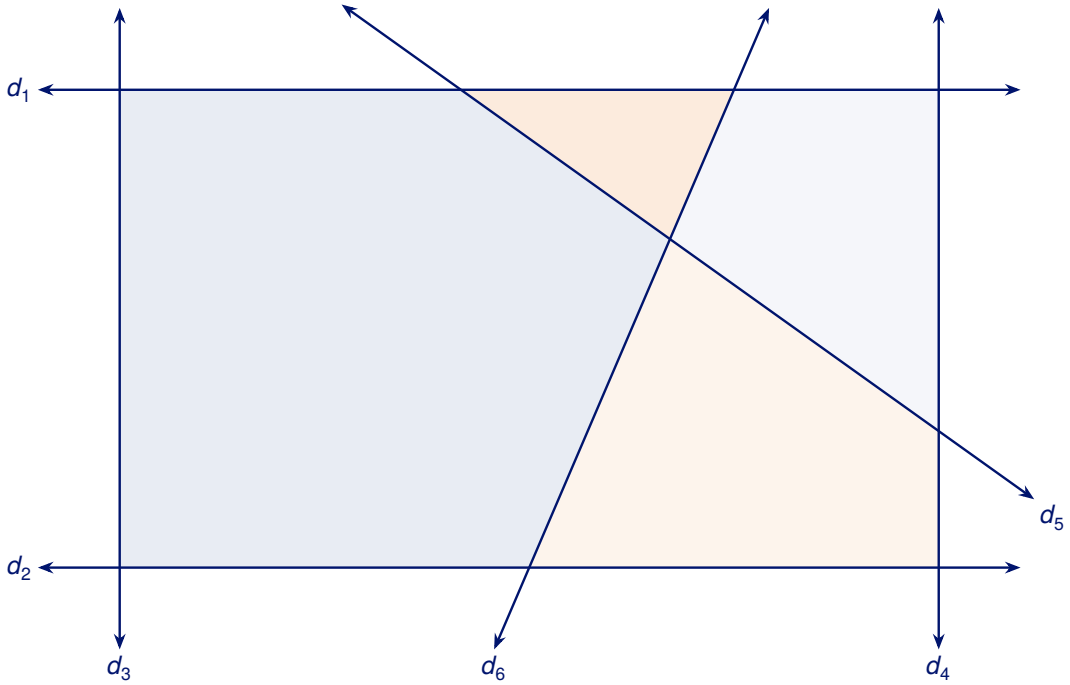
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

6
16 puan

Ece, sınıf panosunu süslemek için dikdörtgen biçimindeki bir kartonun üzerine altı doğru kullanarak bir desen çizmiştir. Kartonun kenarları d_1, d_2, d_3 ve d_4 doğruları üzerindedir; d_5 ve d_6 eğik doğrulardır.



Buna göre kartonun üzerinde yalnızca iki dörtgen bölge kalması için eğik doğrulardan hangisi silinmelidir? Öteki eğik doğru silinseydi kartonun üzerinde hangi çokgenler oluşurdu?

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5. SENARYO · KOLAY

1. YAZILI

5. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

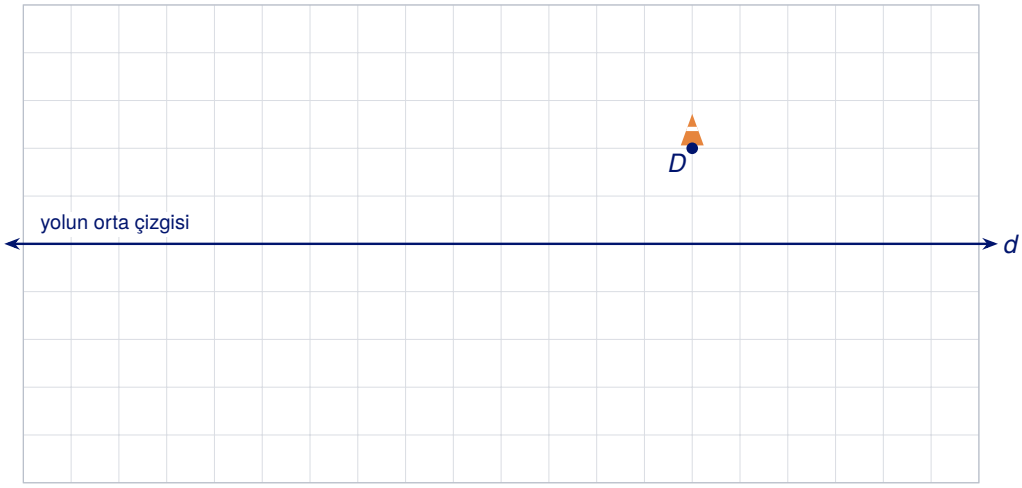
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; cevabınızı her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

1 15 puan

Bir köy yolunun orta çizgisi kareli zeminde *d* doğrusu ile modellenmiştir. Yolun iki kenar çizgisi, orta çizgiye 3 br uzaklıkta olacak biçimde çizilecektir. Yolun üzerine konulan bir trafik konisi D noktası ile gösterilmiştir. Kareli zemindeki her karenin bir kenar uzunluğu 1 br'dir.



Buna göre

a) ***d* doğrusuna 3 br uzaklıkta olan bütün noktaları gösteren doğruları çiziniz. Bu özellikte kaç doğru çizilebilir?**

b) **Çizdiğiniz doğrulardan *d*'nin üstünde kalanı *m*, altında kalanı *n* olarak adlandırınız. *m*, *n* ve *d* doğrularının birbirine göre durumunu sembolle gösteriniz.**

c) **D konisinin *d* ve *m* doğrularına uzaklıkları kaçar birimdir?**

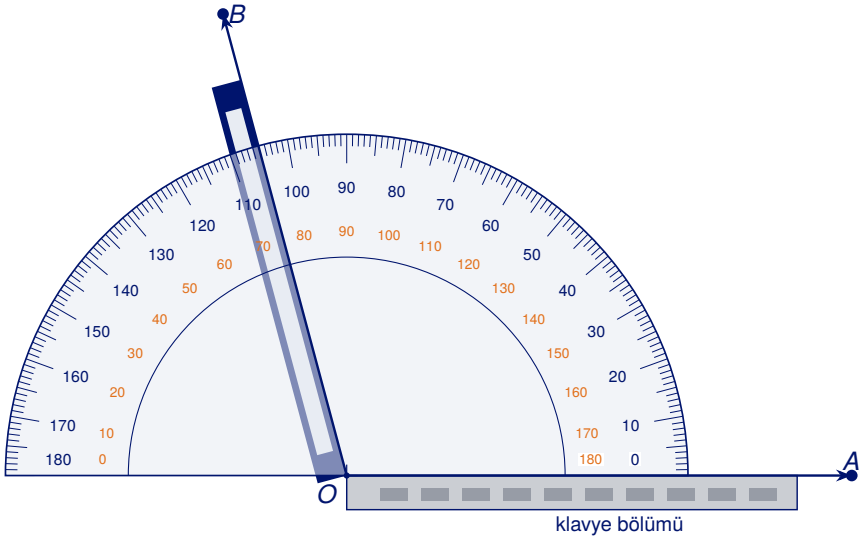
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

2
15 puan

Tuna, dizüstü bilgisayarının ekranı ile klavye bölümü arasındaki açıyı açıölçerle ölçmüştür. Açının köşesi açıölçerin merkezinde, klavye bölümünü gösteren [*OA* ise açıölçerin sağdaki 0 çizgisindedir. Ekran [*OB* ile gösterilmiştir.



Buna göre

a) $m(\widehat{AOB})$ **kaç derecedir?**

b) **Tuna, ekranı biraz kapatarak ekran ile klavye bölümü arasındaki açıyı** 70° **yapacaktır. Ekranın yeni konumunu gösteren** [*OC* **ışınını açıölçerin üzerine çiziniz.**

c) $\widehat{AOB}$ **ve** $\widehat{AOC}$ **ölçülerine göre hangi çeşit açılardır?**

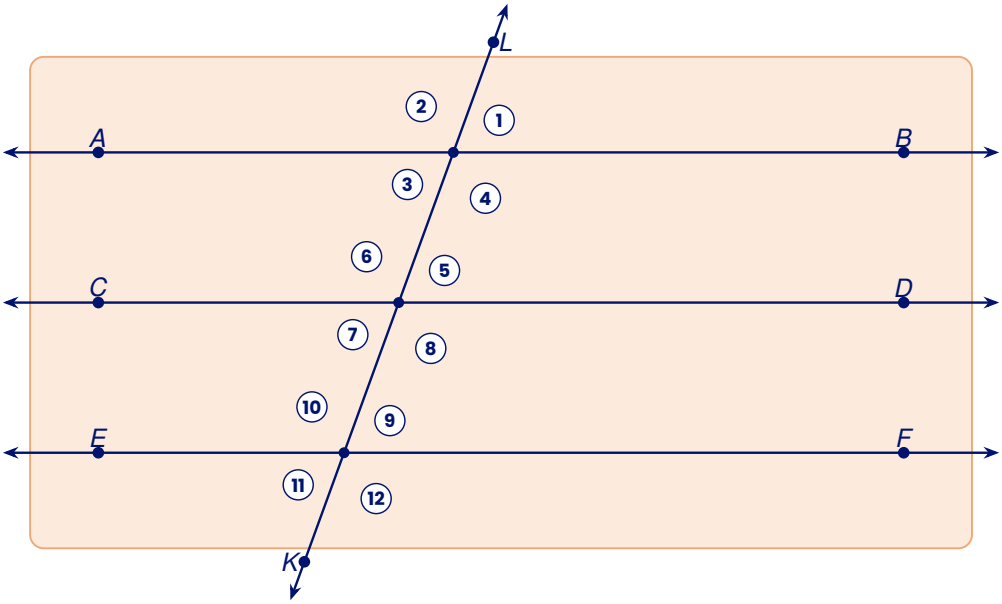
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

3
15 puan

Bir kitaplığın arka yüzündeki birbirine paralel üç raf AB, CD ve EF doğruları ile, rafları eğik olarak kesen çapraz destek çıtası KL doğrusu ile modellenmiştir. Kesişim noktalarında oluşan açılar 1'den 12'ye kadar numaralandırılmıştır. 1 numaralı açının ölçüsü 70°'dir.



Buna göre

a) KL doğrusu raf doğrularını kaç farklı noktada keser? Kesişim noktalarında toplam kaç açı oluşur?

b) Numaralandırılmış açılardan kaç tanesi dar açı, kaç tanesi geniş açıdır?

c) Numaralandırılmış açılardan 1 numaralı açıya eş olanlar hangileridir?

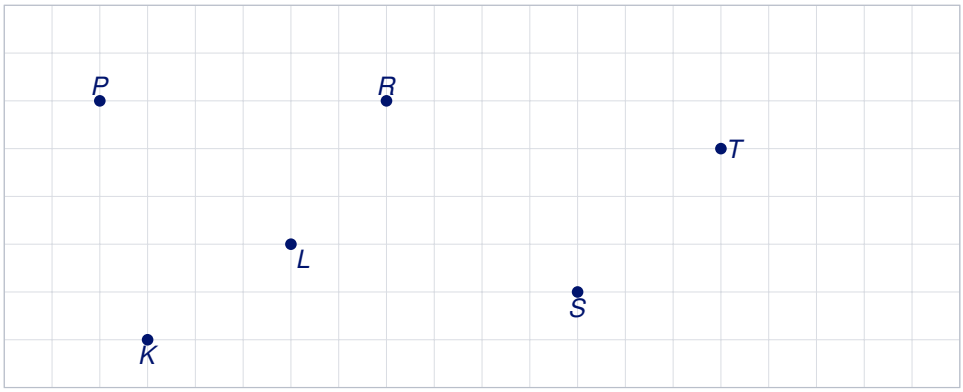
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

4
13 puan

Aşağıdaki kareli zeminde P, R, S, T, K ve L noktaları verilmiştir. Kareli zemindeki her karenin bir kenar uzunluğu 1 br'dir.



Buna göre $[PR]$, $[ST$ ve $\overleftrightarrow{KL}$ gösterimlerine uygun çizimleri kareli zemine yapınız. $|PR|$ kaç birimdir?

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

5
14 puan

Açılarla ilgili aşağıdaki cümlelerde bazı yerler boş bırakılmıştır.

1. Tam açı 360 eş parçaya ayrıldığında parçalardan birinin ölçüsü ..... olur.
2. Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açılara ..... açı denir.
3. Ölçüsü ..... ile ..... arasında olan açılara geniş açı denir.
4. Kolları zıt yönlere bakan ve birlikte bir doğru oluşturan açıya ..... denir; bu açının ölçüsü ..... derecedir.

Buna göre cümlelerdeki boş yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

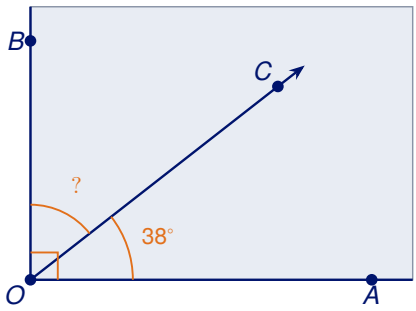
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

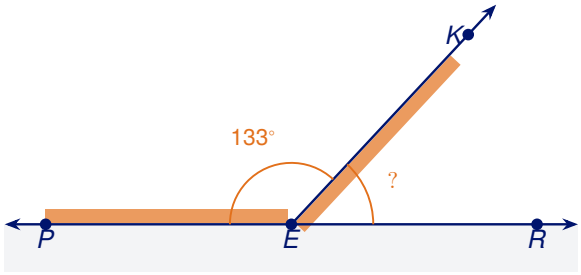
5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

6
14 puan

Şekil 1'de dikdörtgen biçimli bir kartonun O köşesinden düz bir çizgi ([*OC*) çizilmiştir; kartonun kenarları [*OA* ve [*OB*'dir. Şekil 2'de masada açık duran bir kitap vardır; masanın kenarı PR doğrusu, kitabın kapakları [*EP* ve [*EK* ile modellenmiştir.



Şekil 1



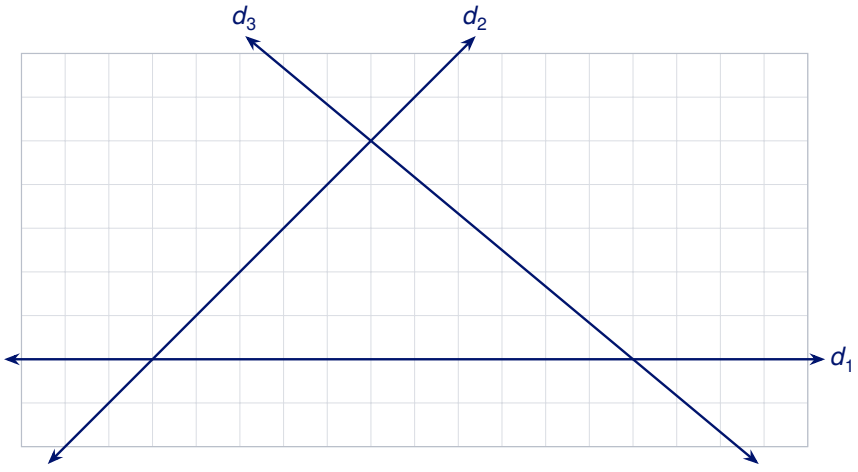
Şekil 2

Buna göre şekillerdeki komşu tümler açı çiftini ve komşu bütünler açı çiftini sembolle yazınız. $m(\widehat{COB})$ ve $m(\widehat{KER})$ kaç derecedir?

5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

7
14 puan

Aşağıdaki kareli zemine d_1, d_2 ve d_3 doğruları çizilmiştir.



Buna göre bu doğruların ardışık kesişimiyle oluşan kapalı şeklin içini boyayınız. Bu kapalı şekil hangi çokgendir?

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5. SENARYO · ORTA

1. YAZILI

5. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

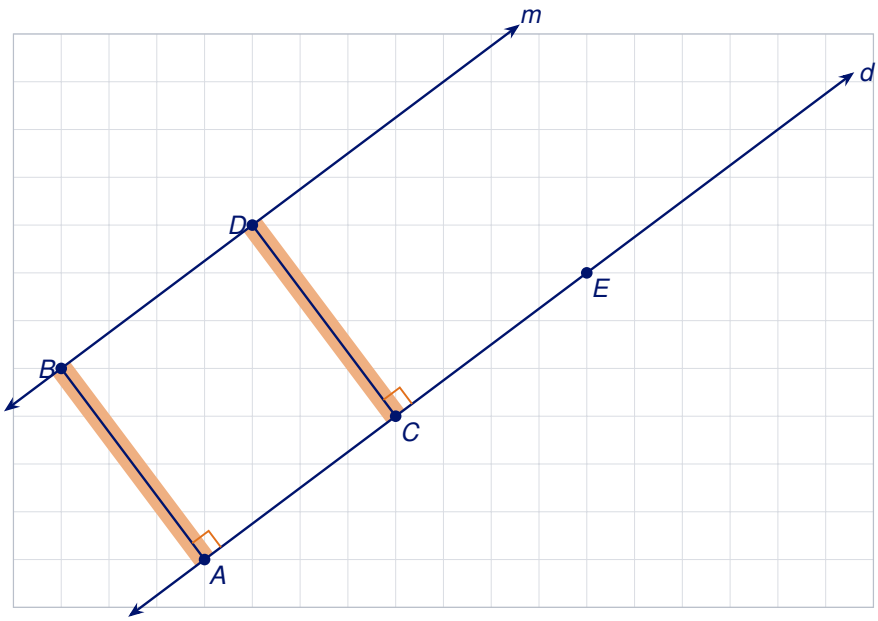
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; cevabınızı her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

1 15 puan

Mert'in oyuncak tren yolunun iki rayı birbirine paraleldir. Raylar kareli zeminde *d* ve *m* doğruları ile modellenmiştir. Raylara dik olarak yerleştirilen tahta parçalar (traversler) [*AB*] ve [*CD*] ile gösterilmiştir; A ve C noktaları *d*, B ve D noktaları *m* üzerindedir. $|AB| = 5$ br'dir. Kareli zemindeki her karenin bir kenar uzunluğu 1 br'dir.



Buna göre

a) ***d* ve *m* doğrularının birbirine göre durumunu sembolle gösteriniz. [*AB*] ile *d* doğrusunun birbirine göre durumunu sembolle gösteriniz.**

b) **$|CD|$ kaç birimdir?**

c) ***d* rayı üzerindeki E noktasına, raylara dik olacak biçimde yeni bir travers yerleştirilecektir. Bu traversi kareli zemine çiziniz ve *m* rayını kestiği noktayı F ile adlandırınız. $|EF|$ kaç birimdir?**

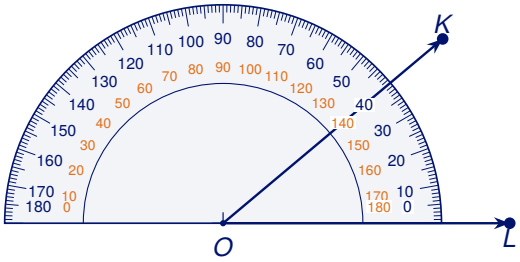
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

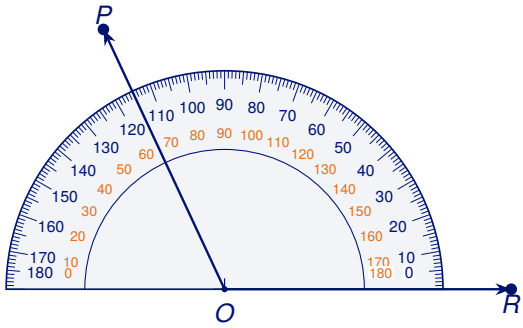
5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

2 15 puan

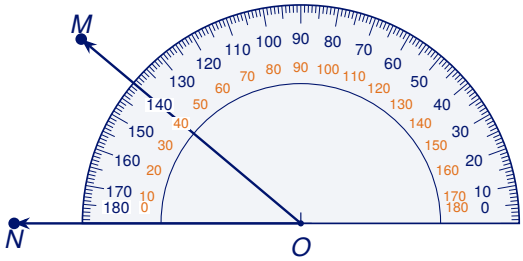
Duru, açıölçerle üç açıyı ölçmüş ve bulduğu ölçüleri tabloya yazmıştır. Duru, bazı ölçümlerde açıölçerdeki iki sıra sayıdan yanlış olanı okumuştur.



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

Açı	Duru'nun bulduğu ölçü
$\widehat{KOL}$ (Şekil 1)	140°
$\widehat{POR}$ (Şekil 2)	115°
$\widehat{MON}$ (Şekil 3)	140°

Buna göre

a) Duru'nun ölçümlerinden hangileri hatalıdır?

b) Hatalı ölçülen açıların doğru ölçülerini yazınız.

c) Bu üç açıdan hangileri eş açılardır? Hangisi geniş açıdır?

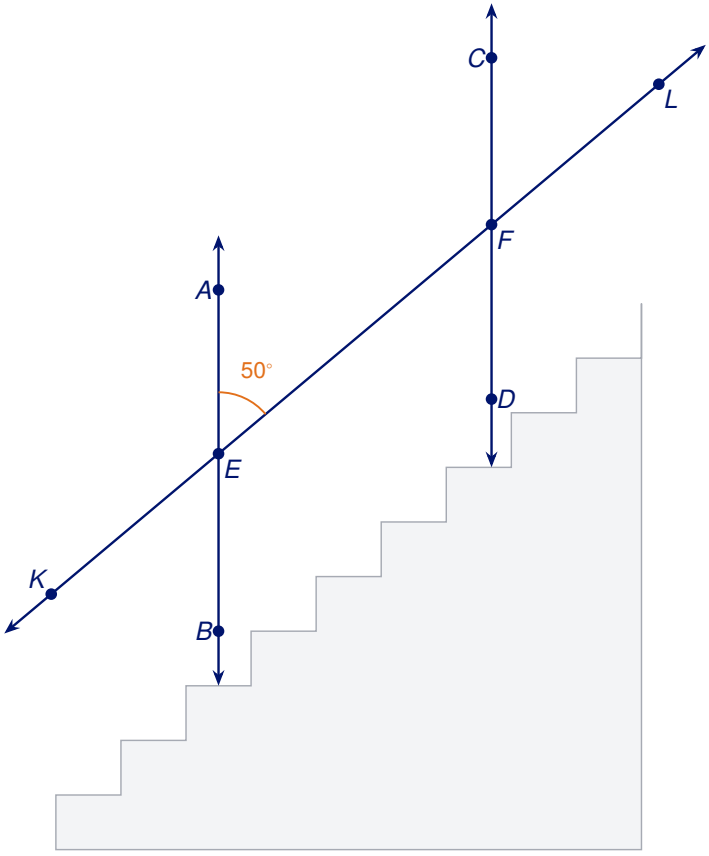
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

3 15 puan

Bir merdiven korkuluğunun birbirine paralel iki dikey demir çubuğu AB ve CD doğruları ile, bu çubukları E ve F noktalarında kesen tırabzan KL doğrusu ile modellenmiştir. $m(\widehat{AEF}) = 50°$'dir.



Buna göre

a) $\widehat{AEF}$**'nin ters açısını sembolle yazınız ve ölçüsünü bulunuz.**

b) $\widehat{AEF}$**'nin komşu bütünler açılarını sembolle yazınız ve ölçülerini bulunuz.**

c) F noktasında oluşan açılardan $\widehat{AEF}$**'ye eş olanları sembolle yazınız.**

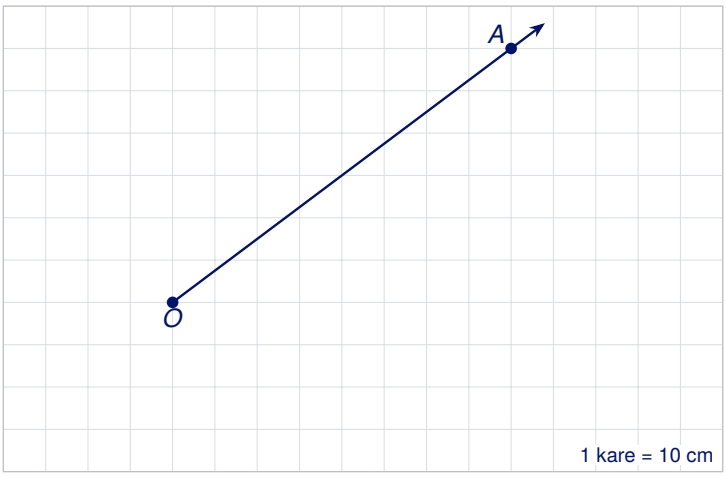
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

4
13 puan

Okul bahçesinde torba atma oyunu için zemine O merkezli, yarıçapı 30 cm olan bir çember çizilecektir. Torbalar, [*OA* üzerinde ve O noktasına 50 cm uzaklıktaki T noktasından atılacaktır. Bahçenin zemini kareli zeminde modellenmiştir; her karenin bir kenar uzunluğu 10 cm'dir.

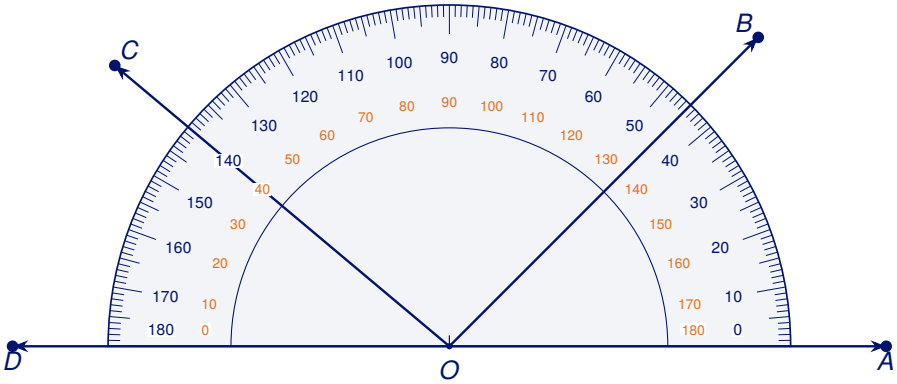


Buna göre çemberi pergelle kareli zemine çiziniz; pergelin açıklığı kaç kare olmalıdır? T noktasını pergel kullanarak [*OA* **üzerinde işaretleyiniz.**

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

5
14 puan

Doğru açı olan $\widehat{AOD}$, [*OB* ve [*OC* ışınlarıyla üç açıya ayrılmıştır. Açıölçer, [*OA* sağdaki 0 çizgisinde, [*OD* soldaki 0 çizgisinde olacak biçimde yerleştirilmiştir.



Buna göre $m(\widehat{AOB})$**'yi dış ölçekten,** $m(\widehat{DOC})$ **ile** $m(\widehat{DOB})$**'yi iç ölçekten okuyarak yazınız. Bu ölçülerden yararlanarak** $m(\widehat{BOC})$**'yi bulunuz ve bu açının çeşidini yazınız.**

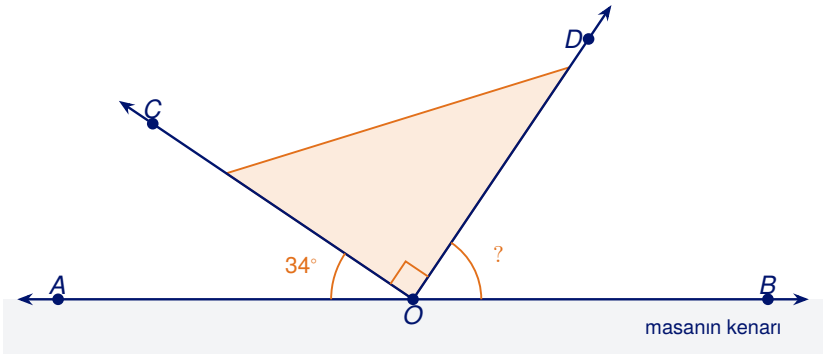
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

6
14 puan

Kaan, gönyesinin dik açılı köşesini masanın düz kenarı üzerindeki O noktasına şekildeki gibi yerleştirmiştir. Masanın kenarı AB doğrusu ile, gönyenin kenarları [*OC* ve [*OD* ışınları ile modellenmiştir. $m(\widehat{AOC}) = 34°$'dir.

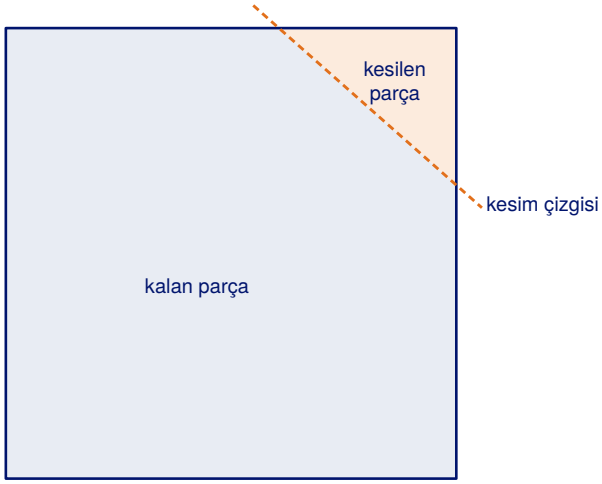


Buna göre $m(\widehat{DOB})$ kaç derecedir? Şekildeki açılardan $\widehat{AOC}$'nin tümleri olan açıyı sembolle yazınız.

5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

7
14 puan

Kare biçimindeki bir kâğıdın bir köşesi, şekildeki kesim çizgisi boyunca düz bir biçimde kesilerek ayrılmıştır. Kâğıdın her kenarı ve kesim çizgisi birer doğru üzerindedir.



Buna göre kesilen parça ve kalan parça hangi çokgenlerdir? Bu çokgenlerin her biri kaç doğrunun ardışık kesişimiyle oluşur?

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5. SENARYO · ZOR

1. YAZILI

5. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı sınava hazırlık

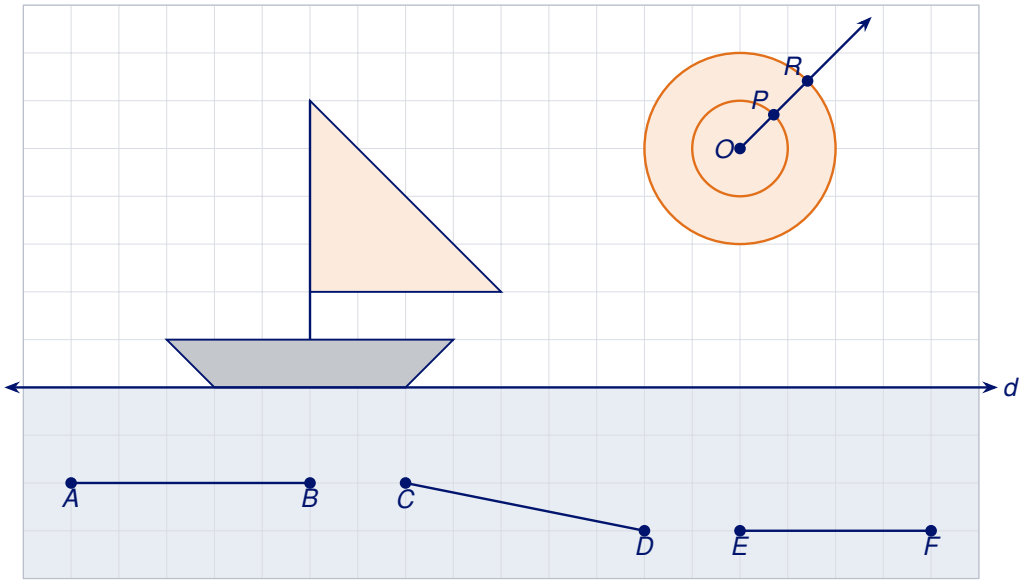
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; cevabınızı her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

1 15 puan

Asya, kareli kâğıda bir kübik resim çizmiştir. Resimde ufuk çizgisi *d* doğrusu ile, dalgalar doğru parçaları ile gösterilmiştir. Asya güneşi, pergelin sivri ucunu O noktasına koyup açıklığını önce 1 br, sonra 2 br yaparak çizmiştir. Güneş ışınlarından biri olan [*OP*, çemberleri P ve R noktalarında kesmektedir. Kareli zemindeki her karenin bir kenar uzunluğu 1 br'dir.



Buna göre

a) **A, B, C, D, E ve F noktalarının *d* doğrusuna uzaklıklarını yazınız. Hangi doğru parçalarının uç noktalarından geçen doğru *d* doğrusuna paraleldir?**

b) **O noktasından *d* doğrusuna dikme çiziniz. Dikmenin *d* doğrusunu kestiği noktayı H, dıştaki çemberi kestiği noktayı T olarak adlandırınız. $|OH|$ ve $|TH|$ kaçar birimdir?**

c) **Asya, O merkezli üçüncü bir çember çizerek [*OP* üzerinde $|OP| = |PR| = |RS|$ olacak biçimde bir S noktası belirleyecektir. Pergelinin açıklığını kaç birim yapmalıdır? Bu durumda $|PS|$ kaç birim olur?**

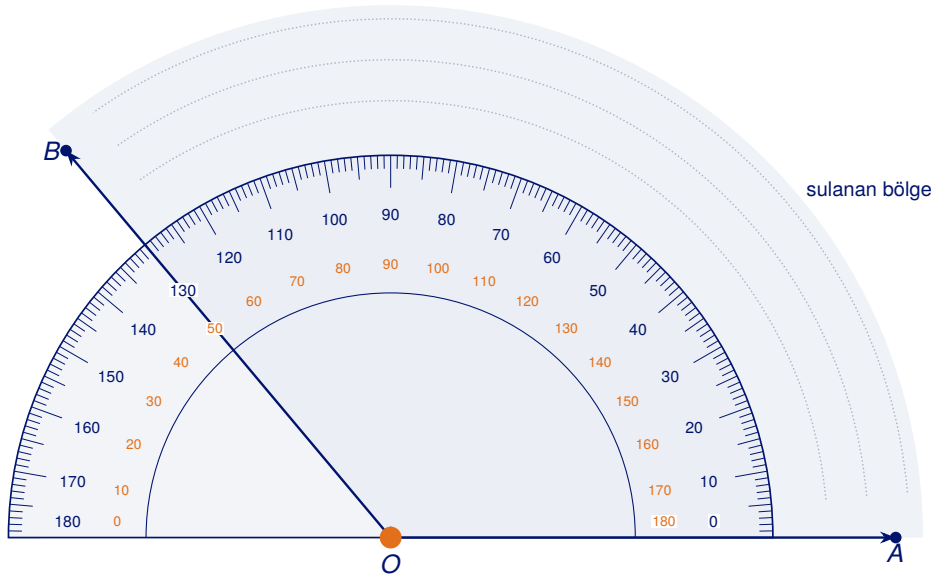
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

2
15 puan

Okul bahçesindeki bir fıskiye, O noktasından başlayan [*OA* ve [*OB* ışınları arasında kalan bölgeyi sulamaktadır. Ayten, açıölçerin merkezini O noktasına, [*OA* kolunu sağdaki 0 çizgisine getirerek sulama açısını şekildeki gibi ölçmüştür. Ayten, sulanan bölgenin içinden [*OC* doğrultusunda düz bir yol yapacak ve yolu, $\widehat{AOC}$ ile $\widehat{COB}$ eş olacak biçimde yerleştirecektir.



Buna göre

a) $m(\widehat{AOB})$ **ve** $m(\widehat{AOC})$ **kaçar derecedir?**

b) [*OC*, **açıölçerin dış ölçeğinde ve iç ölçeğinde hangi sayıları gösterir?** $\widehat{AOC}$ **hangi çeşit açıdır?**

c) **Ayten açıölçeri, merkezi yine O noktasında ve** [*OB* **kolu soldaki 0 çizgisinde olacak biçimde yeniden yerleştirirse** [*OC* **ve** [*OA* **iç ölçekte hangi sayıları gösterir?**

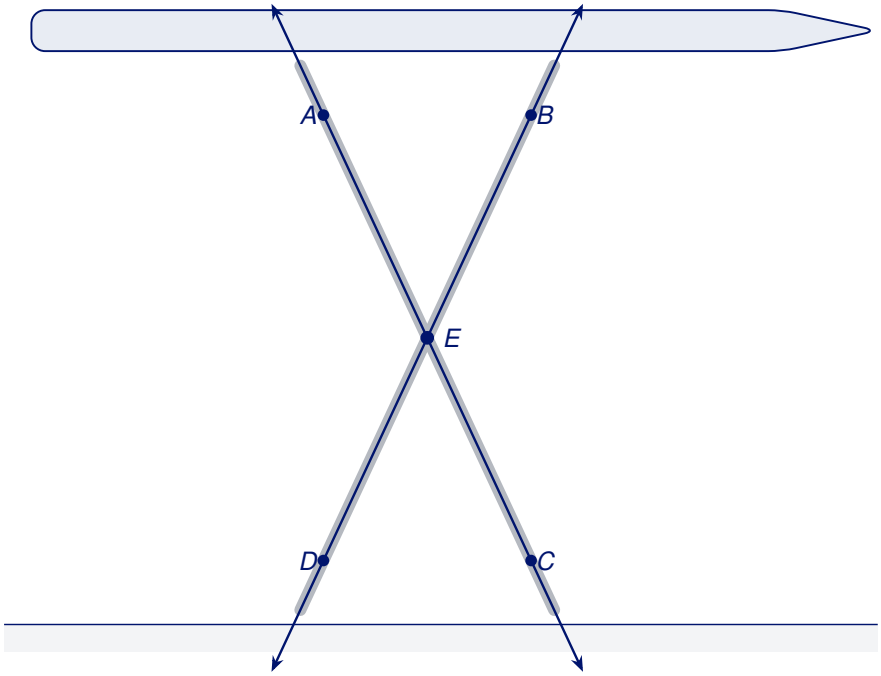
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

3
15 puan

Katlanır bir ütü masasının çapraz ayakları AC ve BD doğruları ile modellenmiştir. Ayaklar E noktasında kesişmektedir. Masa şekildeki konumdayken E noktasında oluşan açılardan ikisinin ölçüleri toplamı 100°'dir.



Buna göre

a) E noktasında ölçüleri toplamı 180° olan bütün açı çiftlerini sembolle yazınız.

b) Ölçüleri toplamı 100° olan iki açıyı sembolle yazınız ve ölçülerini bulunuz.

c) E noktasında oluşan diğer iki açıyı sembolle yazınız ve ölçülerini bulunuz.

www.atomica.com.tr

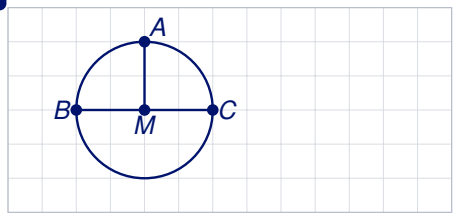
Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

4
13 puan

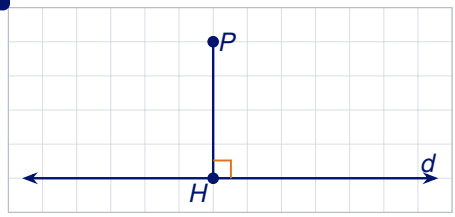
Can, kareli defterine dört çizim yapmış ve her çizimin altına bir not yazmıştır. Kareli zemindeki her karenin bir kenar uzunluğu 1 br'dir.

I



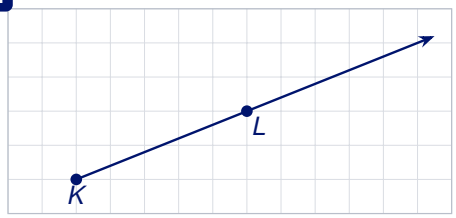
Can'ın notu: [BC], çemberin yarıçapıdır.

II



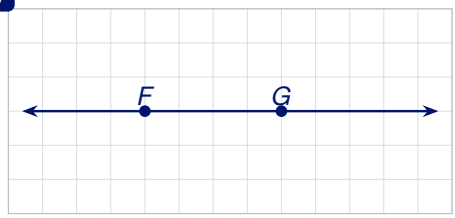
Can'ın notu: [PH] ⊥ d

III



Can'ın notu: Bu ışın [LK ışınıdır.

IV



Can'ın notu: FG doğrusunun uzunluğu 4 br'dir.

Buna göre Can'ın notlarından hangileri hatalıdır? Hatalı notların doğru biçimini yazınız.

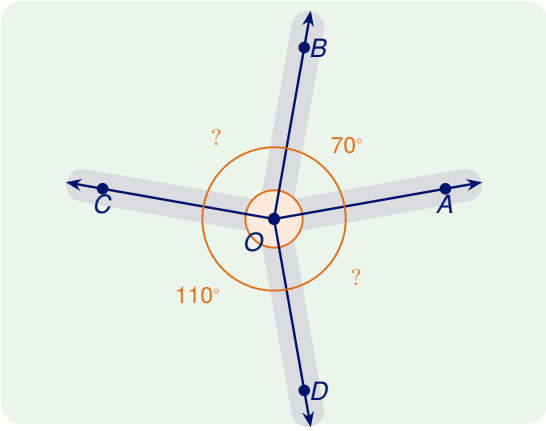
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

5 14 puan

Bir kasaba meydanının ortasındaki saat kulesinden dört düz yol çıkmaktadır. Kule O noktası ile, yollar [*OA*, [*OB*, [*OC* ve [*OD* ışınları ile modellenmiştir. $m(\widehat{AOB}) = 70°$, $m(\widehat{COD}) = 110°$'dir; $\widehat{BOC}$ ile $\widehat{DOA}$ eş açılardır.

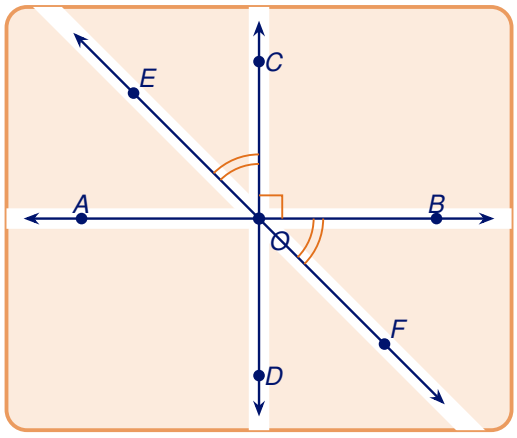


Buna göre $m(\widehat{BOC})$ kaç derecedir? Bu açı ölçüsüne göre hangi çeşit açıdır?

5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

6 14 puan

Ozan, bir hediye kutusunun kapağını süslemek için üç düz şeridi O noktasında kesişecek biçimde yapıştırmıştır. Şeritler AB, CD ve EF doğruları ile modellenmiştir. AB ve CD doğruları birbirine diktir. $\widehat{BOC}$'ye komşu olan $\widehat{COE}$ ile $\widehat{FOB}$'nin ölçüleri birbirine eşittir.



Buna göre $m(\widehat{COE})$ kaç derecedir? O noktasında oluşan altı açının ölçülerini şekil üzerine yazınız.

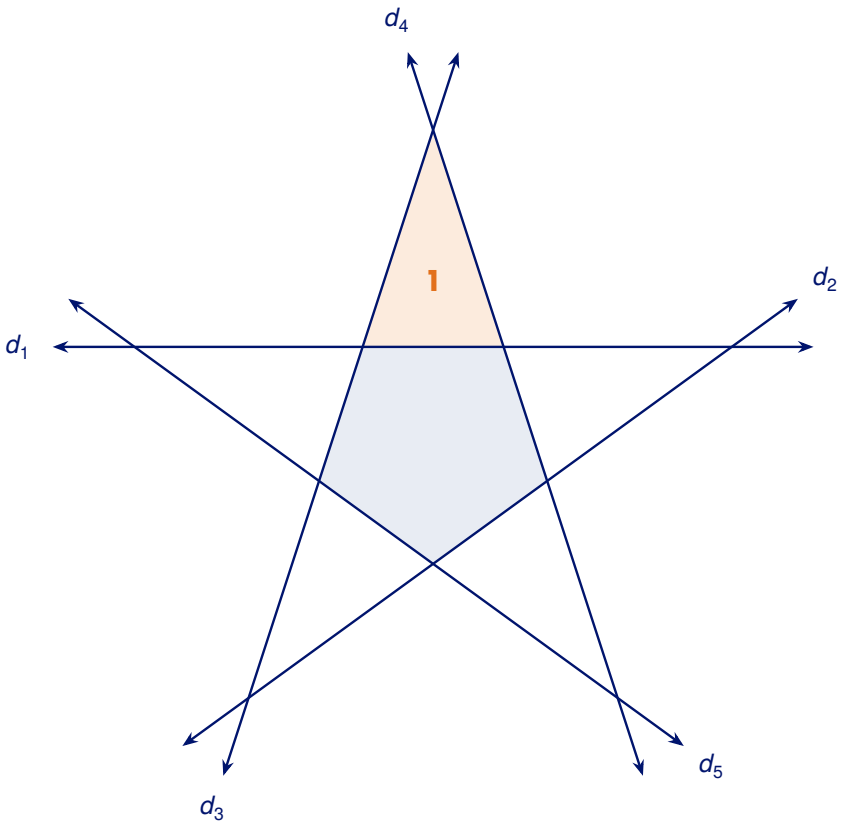
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme

7
14 puan

Arda, beş doğru çizerek beş köşeli bir yıldız oluşturmuştur. Doğrular d_1, d_2, d_3, d_4 ve d_5 olarak adlandırılmıştır. Yıldızın ortasında bir çokgen, uçlarında ise üçgenler oluşmuştur.



Buna göre 1 numaralı üçgen ile ortadaki çokgen birlikte tek bir kapalı şekil olarak düşünülürse bu şekil hangi çokgendir? Bu çokgen hangi doğruların ardışık kesişimiyle oluşur (doğruları kesişim sırasına göre yazınız)?

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat